Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

88020

INSTALACIÓN DE UBUNTU SERVER EN UNA MÁQUINA VIRTUAL

Alumnos:
Hugo Muñoz Pérez (HMP)
Eduardo Ontiveros Martínez (EOM)
Jaime Alonso Amador (JAA)
Docente: Domingo Sampedro Lirio

Identificación: 88020_P1_HMP_EOM_JAA
Fecha: 03/10/2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
- Contexto de la práctica 7
- Objetivos 7
- Alcance y fuentes de evidencia 7

ENTORNO DE TRABAJO 9
- Oracle VirtualBox 9
- Ubuntu Server 9
- Preparación de la imagen ISO 9

1. CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL 11
- 1.1. Pasos seguidos para crear la VM 11
- 1.2. Valores asignados 13
- 1.3. Memoria RAM: 2048 MB 15
- 1.4. Procesadores: 2 cores virtuales 16
- 1.5. Disco virtual: 25 GB en formato VDI 16
- 1.6. Tipo de almacenamiento: dinámico o fijo 16
- 1.7. Justificación técnica 16

2. CONFIGURACIÓN DEL MEDIO DE INSTALACIÓN Y ORDEN DE ARRANQUE 19
- 2.1. Estado inicial de la unidad óptica 19
- 2.2. Montaje de la ISO 19
- 2.3. Configuración del orden de arranque 23
- 2.4. Justificación del cambio de orden 25

3. CONFIGURACIÓN DE RED DE LA VM (MODO NAT) 27
- 3.1. Modo de red seleccionado 27
- 3.2. Descripción del modo NAT 28
- 3.3. Conexiones salientes y acceso a Internet 28
- 3.4. Conexiones entrantes, Port Forwarding y SSH 28
- 3.5. Justificación del uso de NAT 29
- 3.6. Limitaciones del modo NAT 29

4. ARRANQUE DEL INSTALADOR DE UBUNTU SERVER 31
4.1. Inicio desde la ISO 31
4.2. Idioma y teclado 31
4.3. Justificación del layout 33
4.4. Configuración inicial de red y DHCP 33
5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA: PARTICIONES, USUARIO, HOSTNAME Y SSH 35
5.1. Esquema de particiones final 35
5.2. Justificación de decisiones 36
5.3. Configuración del perfil 37
5.4. Nombre del host configurado 37
5.5. Usuario creado 38
5.6. Confirmación de OpenSSH 39
5.7. Selección de paquetes opcionales 41
5.8. Instalación y actualización del sistema 42
6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES PROPUESTAS 45
6.1. Bloqueo del instalador en Ubuntu Pro 45
6.2. Error al desmontar el medio de instalación 45
6.3. Incidencia de arranque relacionada con UEFI 46
6.3.1. Observación y análisis técnico 46
6.3.2. Qué es UEFI 46
6.3.3. Solución aplicada 47
6.3.4. Medidas preventivas 47
6.4. Problema de conectividad y configuración del adaptador de red 47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla HMP-01. Valores asignados a la máquina virtual. 13
Tabla EOM-01. Resumen de recursos asignados a la máquina virtual. 14
Tabla HMP-02. Esquema de particiones final. 35

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura HMP-01. Creación de la máquina virtual y selección de Ubuntu de 64 bits. 11
Figura EOM-01. Resumen de la configuración de la máquina virtual Ubuntu Server P1. 12
Figura JAA-01. 1.1. Pasos seguidos para crear la VM. 13
Figura HMP-02. Recursos de hardware virtual asignados. 14
Figura JAA-02. 1.2. Valores asignados. 15
Figura JAA-03. 1.2. Valores asignados. 15
Figura HMP-03. Resumen de la máquina virtual creada antes de instalar Ubuntu Server. 17
Figura JAA-04. 1.7. Justificación técnica. 18
Figura EOM-02. Unidad óptica virtual vacía antes de montar la imagen ISO. 19
Figura HMP-04. Unidad óptica virtual vacía antes de montar la ISO. 20
Figura HMP-05. Imagen ISO de Ubuntu Server montada en la unidad óptica virtual. 21
Figura EOM-03. Imagen ISO de Ubuntu Server montada en la unidad óptica virtual. 22
Figura JAA-05. 2.2. Montaje de la ISO. 22
Figura HMP-06. Orden de arranque con Óptica antes que Disco duro y el disquete desactivado. 23
Figura EOM-04. Configuración del orden de arranque y estado de la opción UEFI. 24
Figura JAA-06. 2.3. Configuración del orden de arranque. 24
Figura HMP-07. Adaptador de red de la máquina virtual configurado en modo NAT. 27
Figura JAA-07. 3.1. Modo de red seleccionado. 28
Figura EOM-05. Menú de GRUB para probar o instalar Ubuntu Server. 31
Figura HMP-08. Selección de la instalación estándar de Ubuntu Server. 32
Figura HMP-09. Distribución de teclado configurada como Spanish / Spanish. 32
Figura JAA-08. 4.2. Idioma y teclado. 33
Figura HMP-10. Interfaz enp0s3 configurada automáticamente por DHCP con la IP 10.0.2.15/24. 34
Figura HMP-11. Esquema final de particiones antes de iniciar la instalación. 35
Figura JAA-09. 5.1. Esquema de particiones final. 36
Figura EOM-06. Pantalla de configuración del perfil de usuario y del nombre del servidor. 37
Figura JAA-10. 5.4. Nombre del host configurado. 38
Figura HMP-12. Configuración del hostname y del usuario del servidor. 38
Figura HMP-13. Instalación de OpenSSH Server seleccionada durante el asistente. 39
Figura HMP-14. Instalación de Ubuntu Server completada correctamente. 39
Figura HMP-15. Comprobaciones de hostname, particiones, swap e IP tras el primer arranque. 40
Figura HMP-16. Verificación de OpenSSH, puerto 22, paquete instalado y conectividad a Internet. 40
Figura JAA-11. 5.6. Confirmación de OpenSSH. 41
Figura EOM-07. Catálogo de paquetes snap opcionales del instalador. 42
Figura EOM-08. Actualización del sistema e instalación de OpenSSH Server. 42
Figura HMP-17. Pantalla de Ubuntu Pro en la que se produjo el bloqueo del primer intento. 45
Figura HMP-18. Error mostrado al intentar desmontar /cdrom durante el reinicio. 46

INTRODUCCIÓN

Contexto de la práctica

EOM

La práctica consiste en preparar un entorno virtualizado e instalar Ubuntu Server sobre una máquina virtual creada con Oracle VirtualBox. El trabajo documenta la asignación de recursos, la preparación del medio de instalación, el orden de arranque, la conectividad NAT, el inicio del instalador y las incidencias observadas. La memoria distingue entre los datos visibles en las capturas, la información comunicada por el autor y las explicaciones técnicas generales.

Objetivos

EOM

• Crear una máquina virtual adecuada para Ubuntu Server.

• Justificar técnicamente la asignación de memoria, CPU y almacenamiento.

• Montar la imagen ISO y configurar el orden de arranque.

• Proporcionar conectividad saliente mediante NAT y dejar preparada la futura administración por SSH.

• Documentar el proceso de instalación y analizar la incidencia de arranque relacionada con UEFI.

Alcance y fuentes de evidencia

EOM

La fuente principal son las ocho capturas aportadas. Cuando una pantalla no está disponible, el texto lo indica expresamente mediante la marca [DATO PENDIENTE DE CONFIRMAR]. El documento de referencia del profesor se ha empleado para adoptar el código de asignatura 88020, el tono burdeos y elementos gráficos institucionales, sin reutilizar los datos personales ni los resultados técnicos de otras personas.

ENTORNO DE TRABAJO

Oracle VirtualBox

EOM

Oracle VirtualBox actúa como hipervisor de tipo 2 sobre el equipo anfitrión. Permite definir hardware virtual, conectar discos y unidades ópticas virtuales, elegir el modo de red y ejecutar el sistema invitado de forma aislada. En esta práctica se utiliza para representar un servidor independiente sin modificar el sistema operativo físico.

Ubuntu Server

EOM

Ubuntu Server es una edición de Ubuntu orientada a servicios y administración de infraestructura. Su instalación se realiza principalmente mediante una interfaz de texto y no requiere un entorno gráfico de escritorio, lo que reduce el consumo de recursos y resulta adecuado para tareas de administración de sistemas.

Preparación de la imagen ISO

EOM

Una imagen ISO es un archivo que reproduce la estructura de un medio óptico de instalación. La máquina virtual necesita este archivo porque el disco VDI comienza vacío y todavía no contiene un sistema arrancable. La ISO fue obtenida y preparada antes de montarse en la unidad óptica virtual. En la captura de almacenamiento se observa un nombre truncado que comienza por “ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.is…” y VirtualBox muestra un tamaño de 2,73 GB. No se afirma una URL ni una fecha de descarga porque esos datos no constan en la evidencia.

1. CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

1.1. Pasos seguidos para crear la VM

HMP

Para empezar abrí Oracle VirtualBox y seleccioné la opción de crear una máquina nueva. La llamé “UbuntuServer_P1_Grupo3”, elegí Linux como sistema operativo y Ubuntu de 64 bits. En este primer paso dejé la ISO sin seleccionar para montarla después manualmente y poder documentar esa parte por separado.

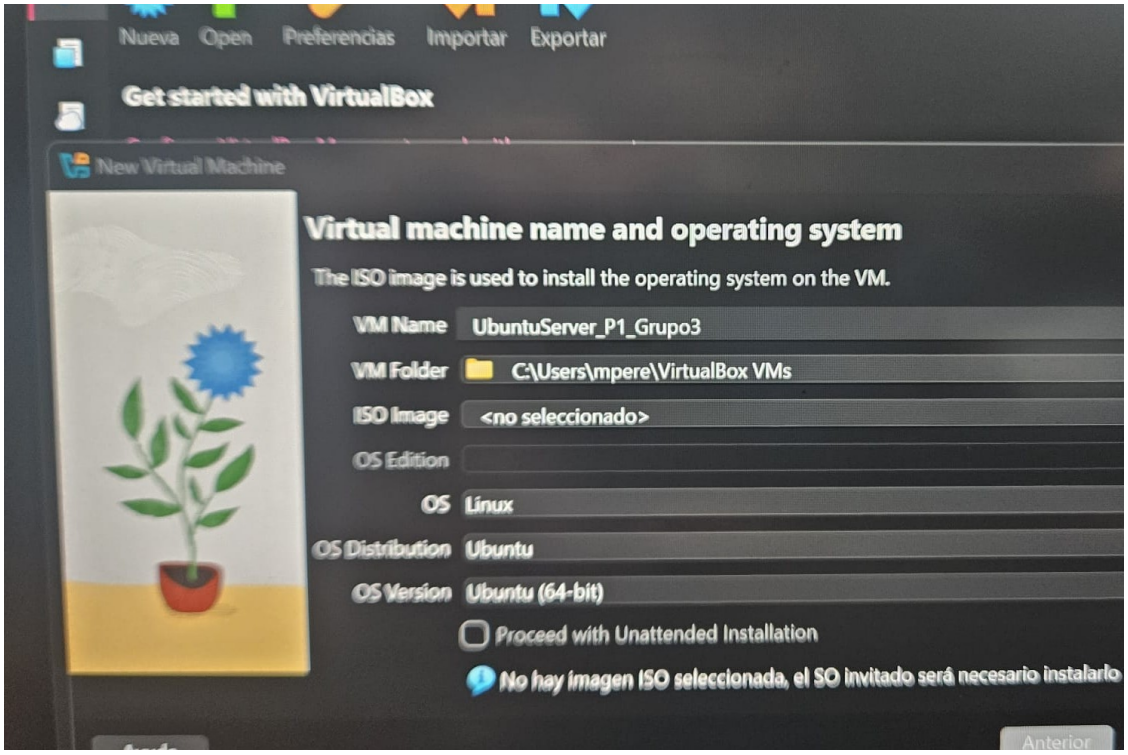


Figura HMP-01. Creación de la máquina virtual y selección de Ubuntu de 64 bits.

Después configuré el hardware virtual. Asigné 2048 MB de memoria RAM, 2 procesadores virtuales y un disco de 25 GB. La máquina se creó con un disco VDI y almacenamiento dinámico, por lo que el archivo del disco virtual va creciendo a medida que se utiliza en lugar de reservar los 25 GB completos desde el principio.

EOM

Se creó una nueva máquina denominada “Ubuntu Server P1”, seleccionando una plataforma Linux y el tipo Ubuntu de 64 bits. El asistente de VirtualBox permitió asignar memoria, procesadores y un disco virtual. La vista general de la máquina resume la configuración resultante.

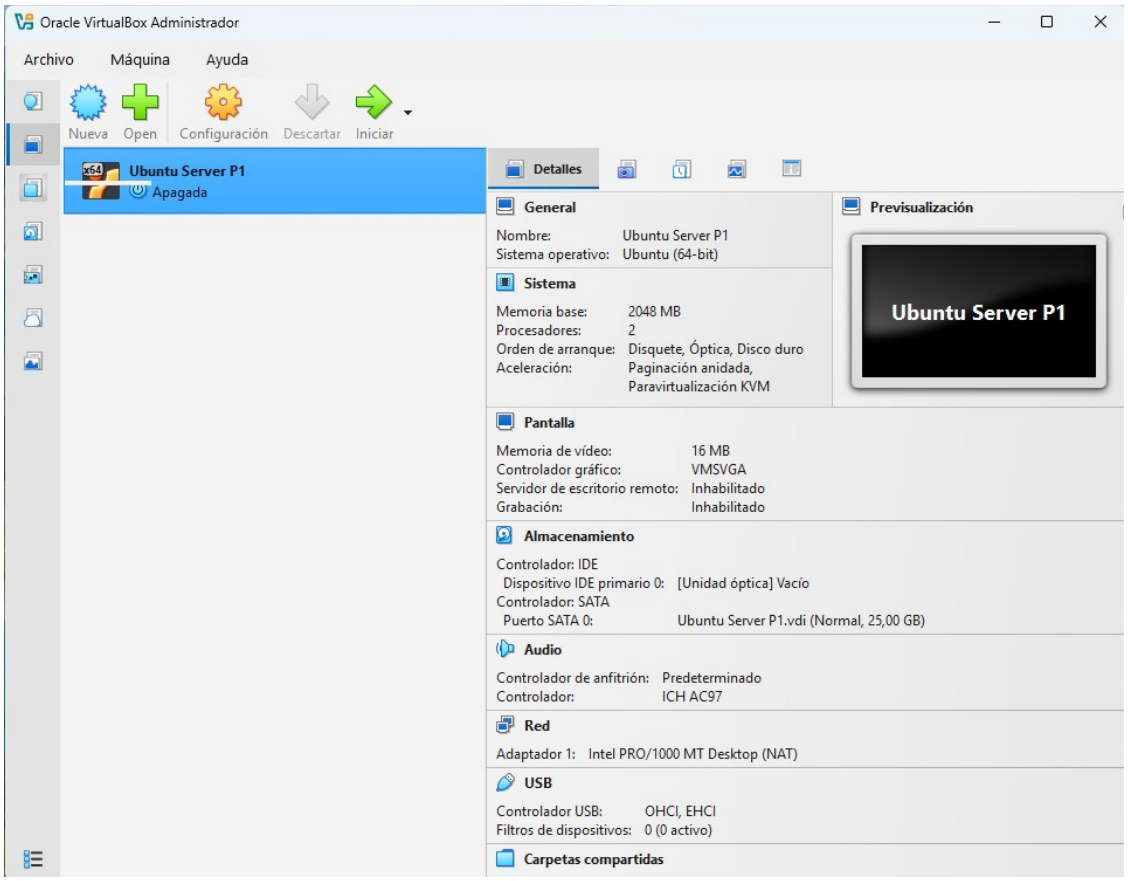


Figura EOM-01. Resumen de la configuración de la máquina virtual Ubuntu Server P1.

La figura anterior demuestra los valores principales: 2048 MB de memoria, 2 procesadores, disco “Ubuntu Server P1.vdi” de 25,00 GB, sistema Ubuntu de 64 bits y adaptador de red en modo NAT. La unidad óptica todavía aparece vacía en esa captura, por lo que corresponde a una fase anterior al montaje de la ISO.

JAA

El proceso se inició en VirtualBox seleccionando la creación de una nueva máquina virtual. Se definió el nombre, la ubicación de los archivos y se seleccionó el tipo de sistema operativo (Linux) y la versión (Ubuntu 64-bit). A continuación, se asignaron los recursos de hardware virtualizados siguiendo el asistente.

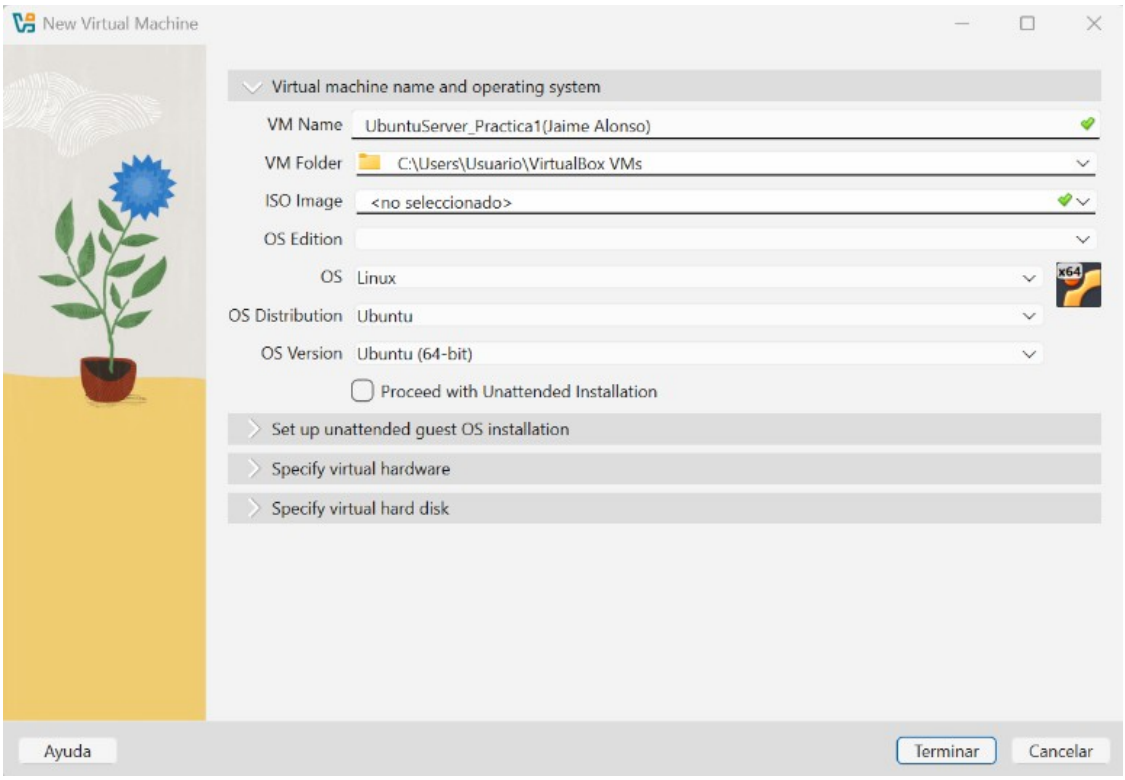


Figura JAA-01. 1.1. Pasos seguidos para crear la VM.

1.2. Valores asignados

HMP

Recurso	Valor asignado
Memoria RAM	2048 MB (2 GB)
CPU / cores	2
Disco virtual	25 GB
Formato	VDI
Tipo de almacenamiento	Dinámico

Tabla HMP-01. Valores asignados a la máquina virtual.

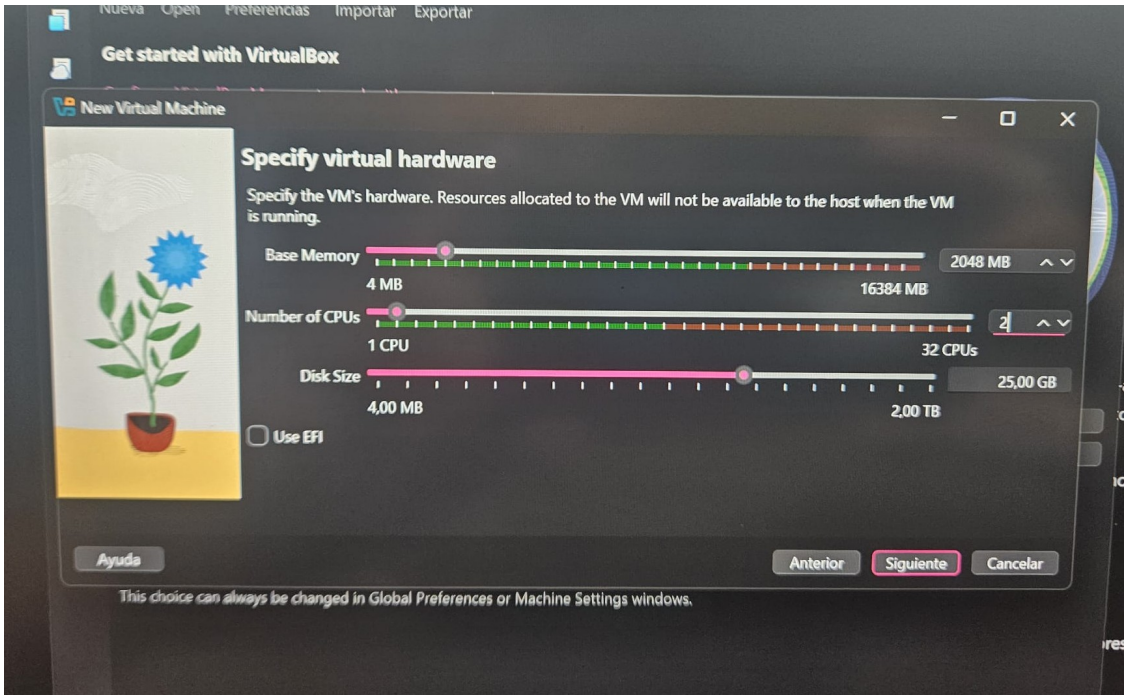


Figura HMP-02. Recursos de hardware virtual asignados.

EOM

Tabla EOM-01. Resumen de recursos asignados a la máquina virtual.

Recurso	Valor comprobado	Fuente
Memoria RAM	2048 MB (2 GB)	Captura de resumen y configuración del sistema
CPU	2 procesadores virtuales	Captura de resumen
Disco virtual	25,00 GB, archivo VDI	Captura de resumen
Red	NAT	Captura de resumen
Tipo de reserva	[DATO PENDIENTE DE CONFIRMAR]	No visible de forma inequívoca en las capturas aportadas

JAA

- **Memoria RAM:** 2048 MB (2 GB).
- **Número de CPU/cores:** 2 núcleos.
- **Tamaño del disco virtual:** 25 GB.
- **Tipo de almacenamiento:** Reservado dinámicamente.

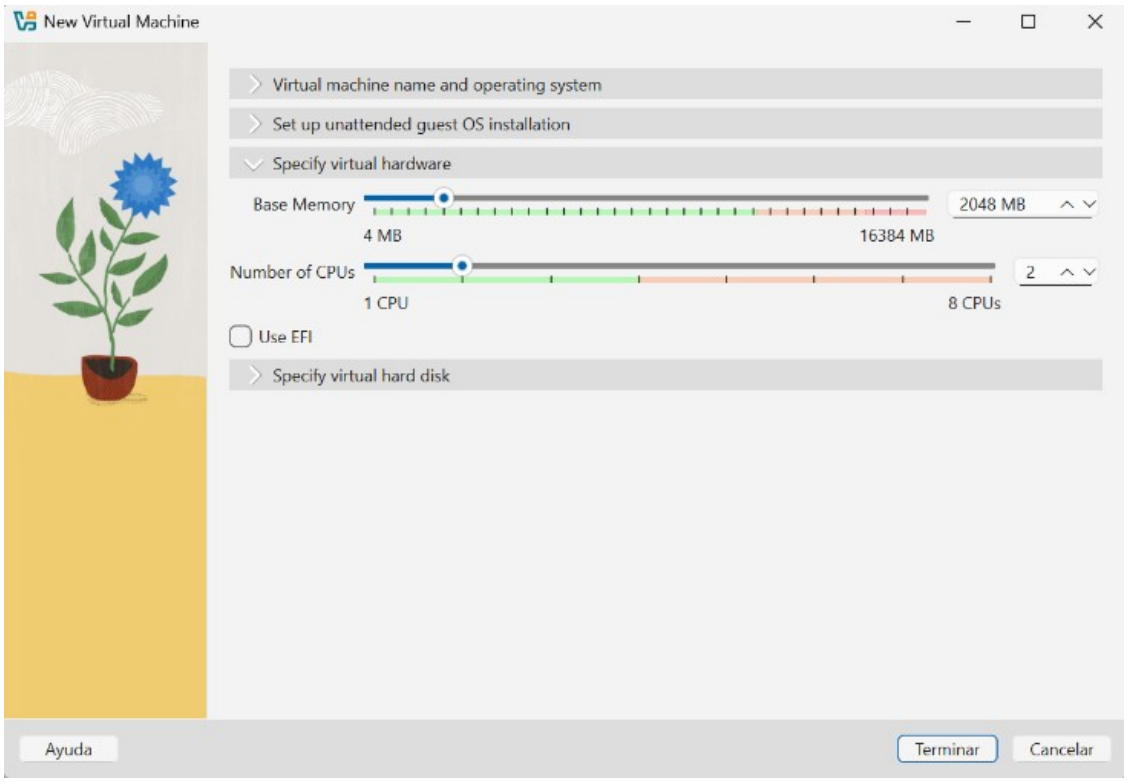


Figura JAA-02. 1.2. Valores asignados.

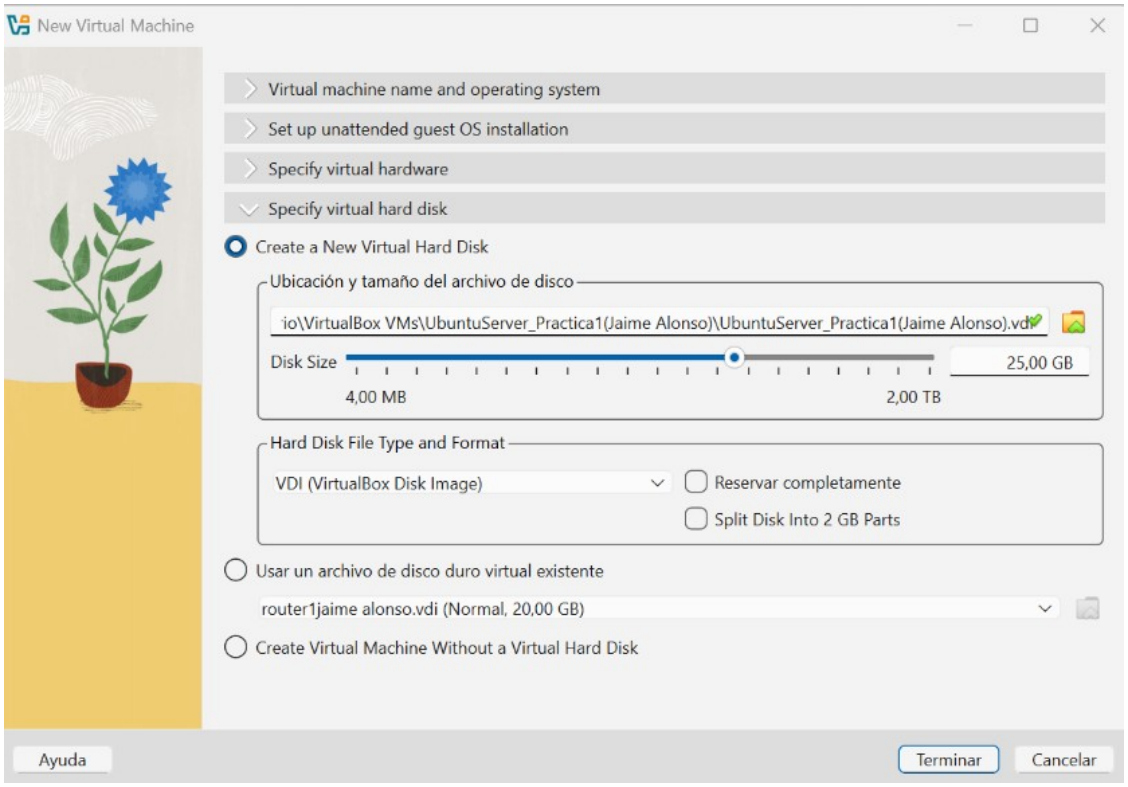


Figura JAA-03. 1.2. Valores asignados.

1.3. Memoria RAM: 2048 MB

EOM

La RAM almacena temporalmente el código y los datos que el sistema invitado utiliza mientras está encendido. Se asignaron 2048 MB, una cantidad contenida pero razonable para un servidor sin escritorio gráfico y para el objetivo de la práctica. Con menos memoria podrían aumentar la

paginación y el uso de swap, alargarse la instalación o producirse falta de memoria al ejecutar varios servicios. En sentido contrario, asignar demasiada RAM reduciría la memoria disponible para Windows y otras aplicaciones del equipo anfitrión, pudiendo perjudicar a ambos sistemas.

1.4. Procesadores: 2 cores virtuales

EOM

La CPU ejecuta las instrucciones del sistema y de sus servicios. Dos procesadores virtuales permiten que el instalador y las tareas del servidor puedan distribuir trabajo sin monopolizar el equipo anfitrión. Con un único core aumentarían los tiempos de respuesta cuando coincidieran actualizaciones, compresión de paquetes u otros procesos. Tampoco conviene asignar todos los cores físicos a una sola VM, ya que el anfitrión necesita capacidad de cálculo para VirtualBox y para el resto del sistema.

1.5. Disco virtual: 25 GB en formato VDI

EOM

El disco virtual contiene el cargador de arranque, el sistema operativo, paquetes, configuraciones, registros y datos de usuario. Los 25 GB observados dejan margen para la instalación y para prácticas posteriores. Un disco demasiado pequeño puede impedir instalar actualizaciones, paquetes o generar registros, y puede dejar el sistema sin espacio operativo. Una reserva excesiva, especialmente si fuera fija, consumiría innecesariamente almacenamiento físico y dificultaría copias y traslados.

VDI significa Virtual Disk Image y es el formato nativo de discos virtuales de VirtualBox. El archivo “Ubuntu Server P1.vdi” representa para el sistema invitado un disco físico, aunque en el anfitrión sea un archivo administrado por el hipervisor.

1.6. Tipo de almacenamiento: dinámico o fijo

EOM

En un disco dinámico, el archivo del anfitrión crece conforme se escriben datos hasta el límite configurado; en un disco fijo, el tamaño máximo se reserva desde el principio. El dinámico ahorra espacio inicial y el fijo puede ofrecer una asignación más predecible. Las capturas aportadas no muestran de forma inequívoca cuál se eligió, por lo que el dato queda pendiente de confirmación y no se atribuye una modalidad concreta.

1.7. Justificación técnica

HMP

Elegí 2 GB de RAM porque Ubuntu Server no utiliza un entorno gráfico y para esta práctica es suficiente, además de que así no reservo demasiada memoria del ordenador anfitrión. Si asignara bastante menos RAM, el sistema podría usar swap con más frecuencia y responder más lento cuando se ejecuten varios procesos o se instalen paquetes.

Los 2 núcleos permiten que el sistema trabaje con cierta fluidez sin quitar demasiados recursos a Windows. Para el disco escogí 25 GB porque deja espacio para Ubuntu, actualizaciones, paquetes y logs. Un disco demasiado pequeño podría quedarse sin espacio y provocar problemas al actualizar o instalar software.

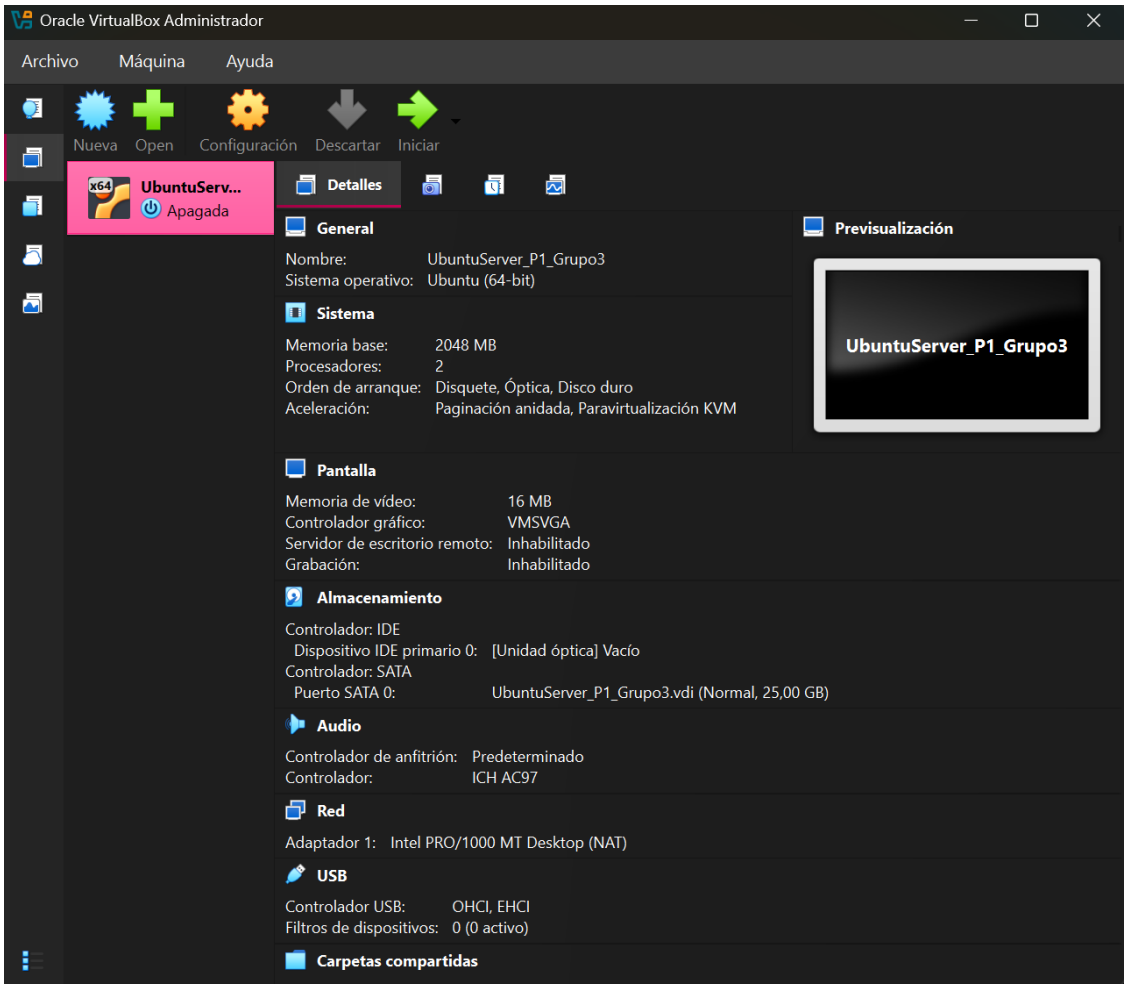


Figura HMP-03. Resumen de la máquina virtual creada antes de instalar Ubuntu Server.

JAA

Se asignaron 2 GB de RAM y 2 núcleos para garantizar fluidez en la ejecución del servidor sin saturar los recursos de la máquina anfitriona. Asignar menos RAM provocaría que el sistema recurriera al uso intensivo de la partición *swap*, reduciendo drásticamente el rendimiento. El disco de 25 GB en formato dinámico permite tener espacio suficiente para el sistema operativo y futuras actualizaciones, optimizando el espacio real del disco físico, ya que solo crece a medida que se llena. Un disco demasiado pequeño impediría completar la instalación del sistema operativo o limitaría severamente la instalación de paquetes adicionales.

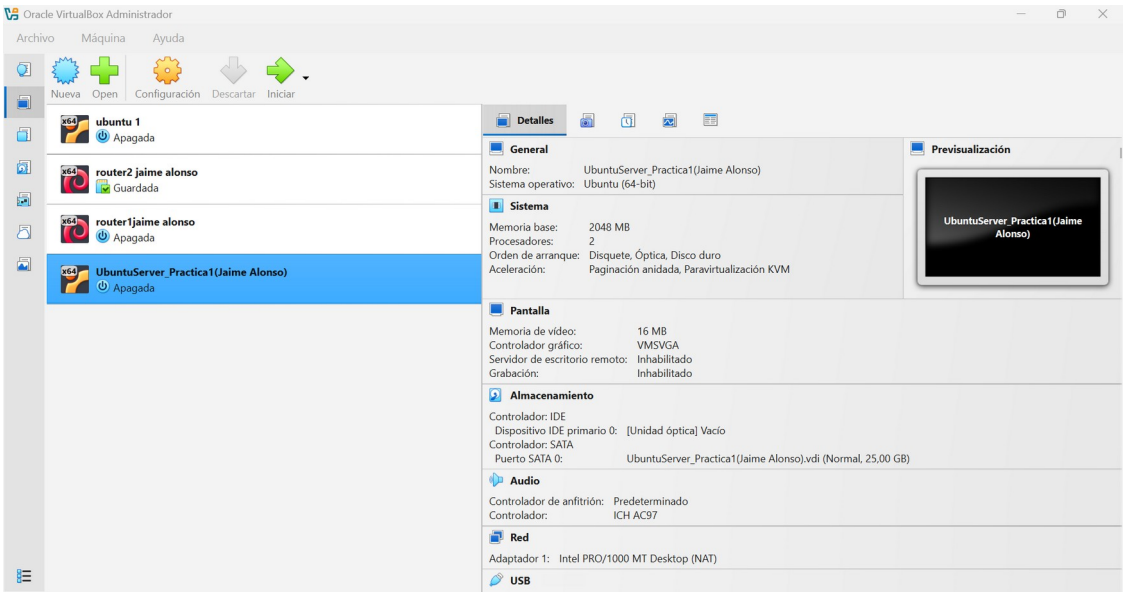


Figura JAA-04. 1.7. Justificación técnica.

2. CONFIGURACIÓN DEL MEDIO DE INSTALACIÓN Y ORDEN DE ARRANQUE

2.1. Estado inicial de la unidad óptica

EOM

Antes de preparar el instalador, el controlador IDE mostraba la unidad óptica como “Vacío”. En ese estado la VM disponía del disco VDI, pero no tenía conectado ningún medio desde el que instalar Ubuntu Server.

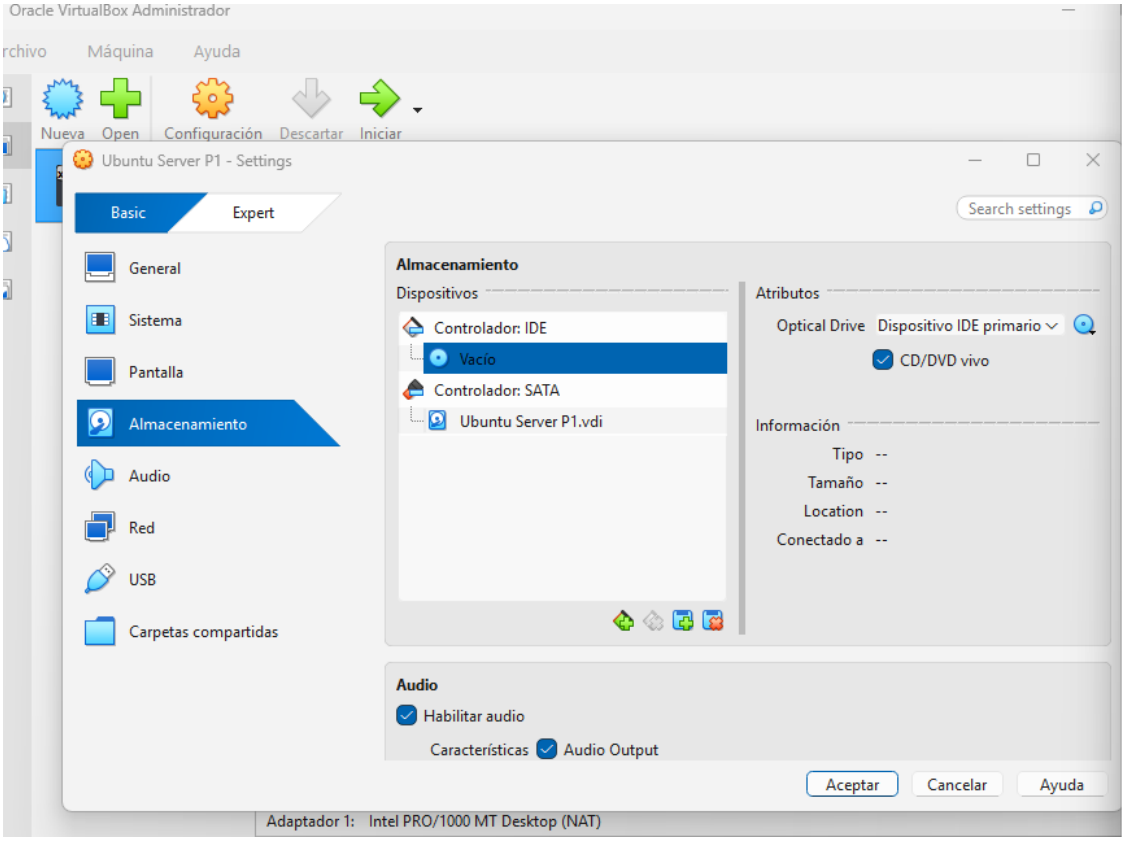


Figura EOM-02. Unidad óptica virtual vacía antes de montar la imagen ISO.

2.2. Montaje de la ISO

HMP

Antes de montar la imagen, en Configuración > Almacenamiento la unidad óptica aparecía vacía. Esto es normal porque el disco virtual acababa de crearse y todavía no tenía ningún medio de instalación conectado.

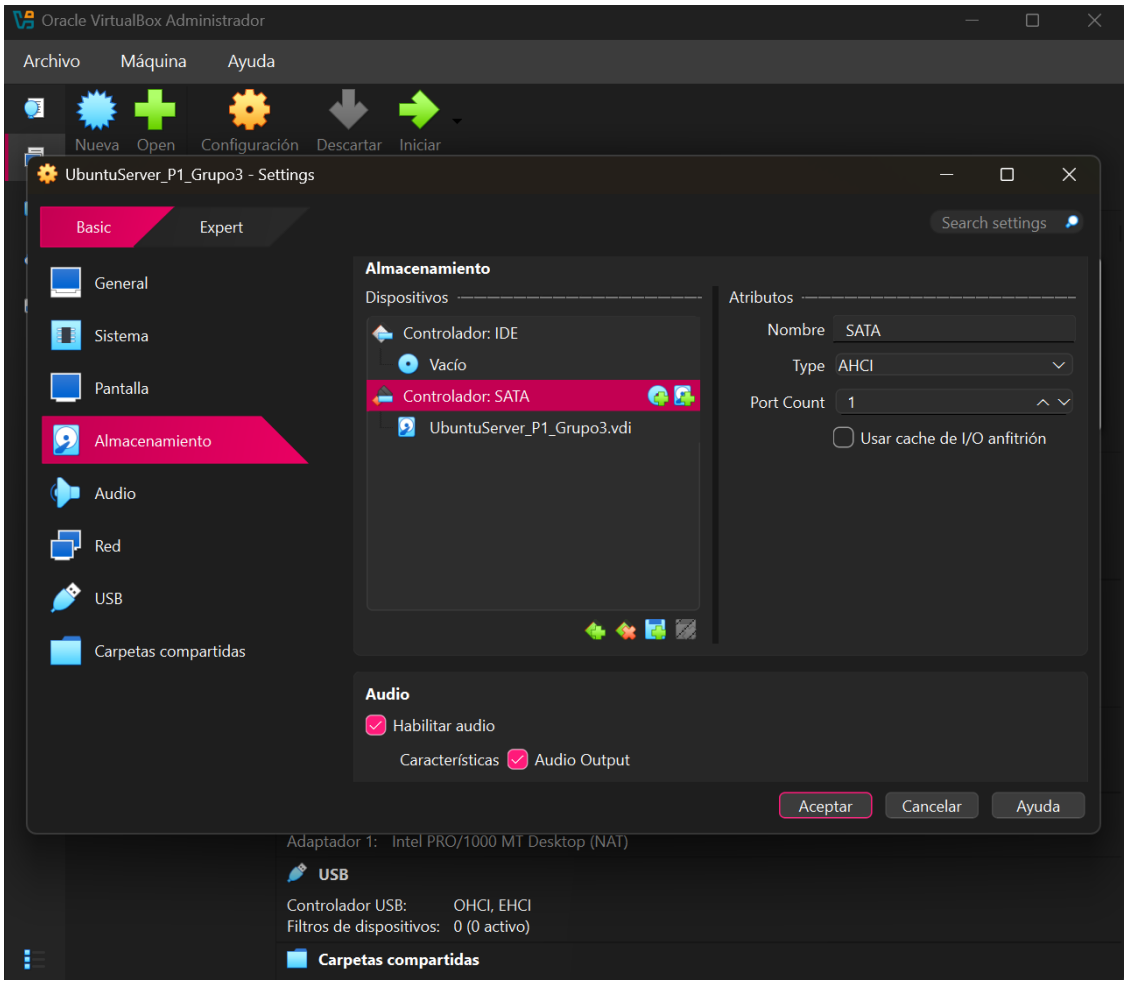


Figura HMP-04. Unidad óptica virtual vacía antes de montar la ISO.

Después seleccioné la unidad óptica y cargué la imagen “ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso”, de 3,80 GB. De esta forma VirtualBox presenta la ISO a la máquina virtual como si fuese un disco de instalación.

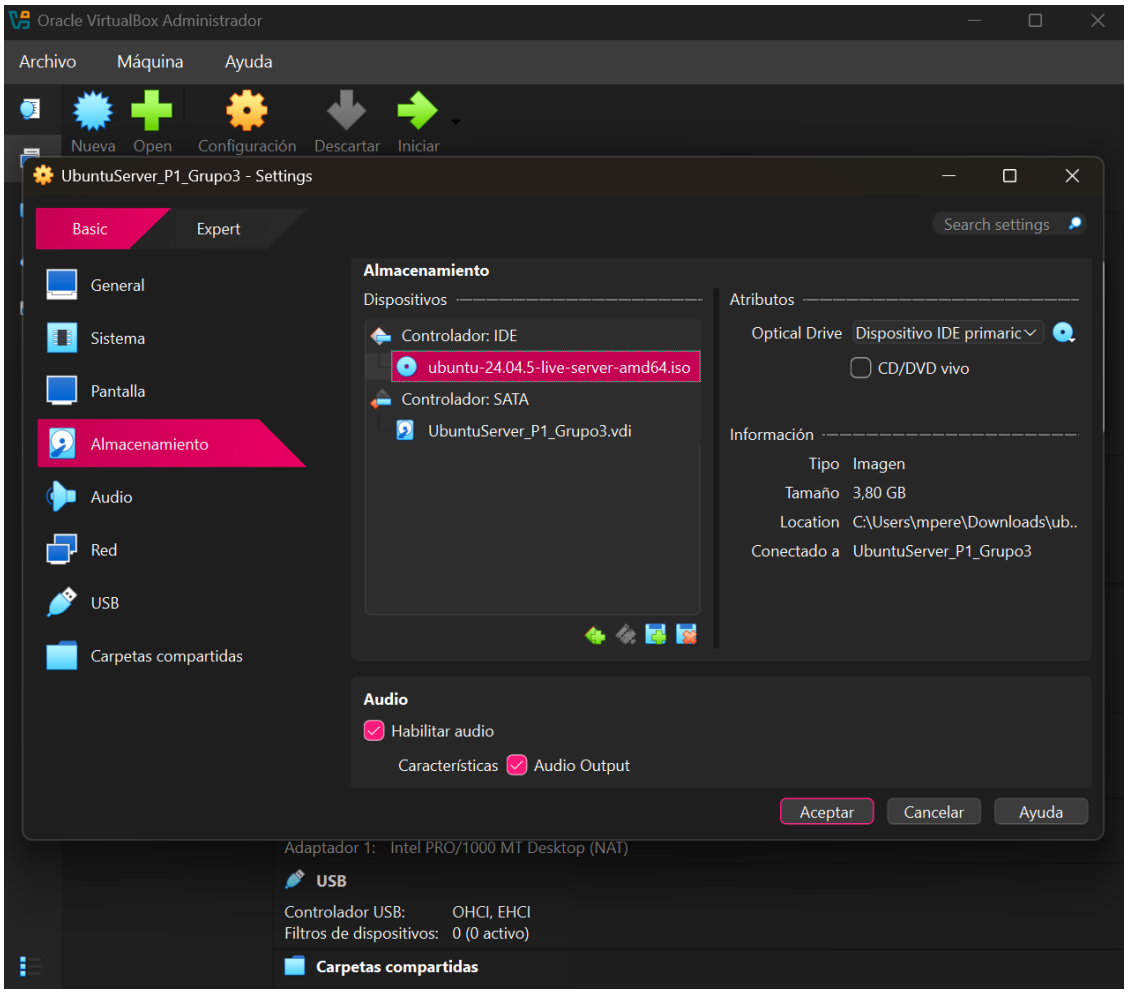


Figura HMP-05. Imagen ISO de Ubuntu Server montada en la unidad óptica virtual.

EOM

Se abrió Configuración, se seleccionó Almacenamiento y, dentro del controlador IDE, se eligió la unidad óptica. A continuación se seleccionó el archivo ISO preparado. La interfaz muestra el medio conectado a la unidad óptica virtual, listo para ser leído durante el arranque.

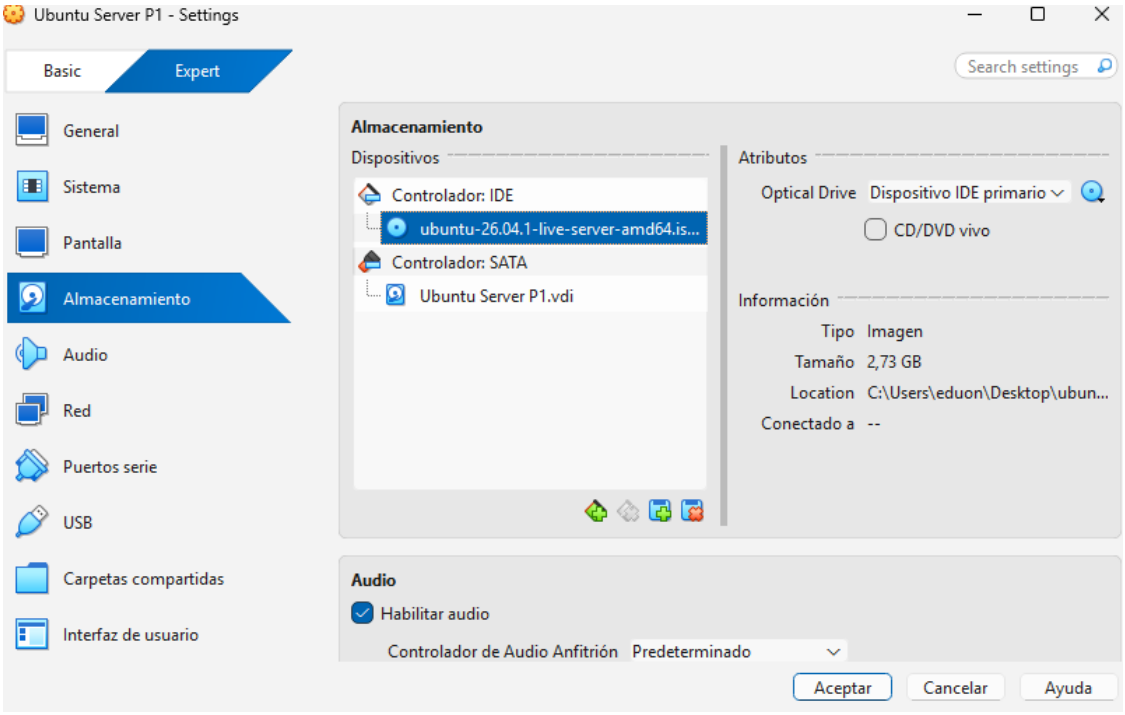


Figura EOM-03. Imagen ISO de Ubuntu Server montada en la unidad óptica virtual.

La captura permite comprobar el nombre truncado del archivo y su tamaño de 2,73 GB. La ruta aparece igualmente truncada, por lo que no se reproduce como si fuera completa.

JAA

Se accedió a la configuración de la VM, apartado "Almacenamiento", y se cargó la imagen ISO de Ubuntu Server en la unidad óptica virtual (controlador IDE/SATA).

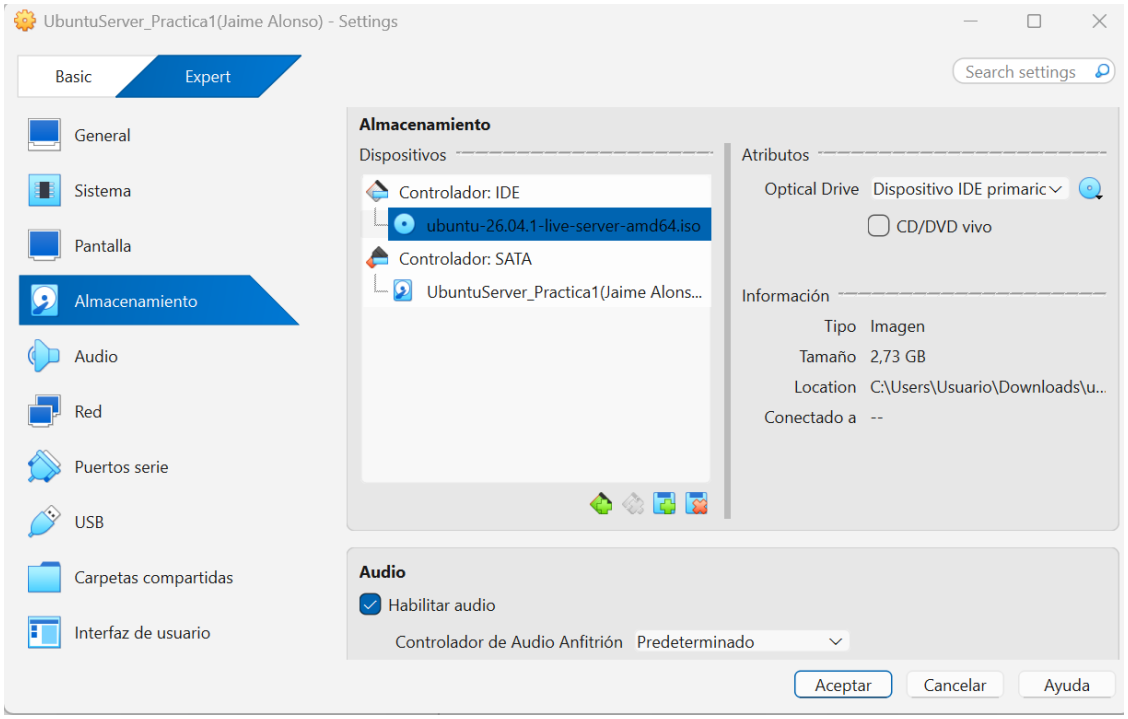


Figura JAA-05. 2.2. Montaje de la ISO.

2.3. Configuración del orden de arranque

HMP

En Sistema > Placa base coloqué la unidad óptica por delante del disco duro. También desactivé el disquete, que venía marcado por defecto, porque no se utiliza en esta práctica. EFI se mantuvo desactivado porque el instalador arrancó correctamente utilizando el modo BIOS de la VM.

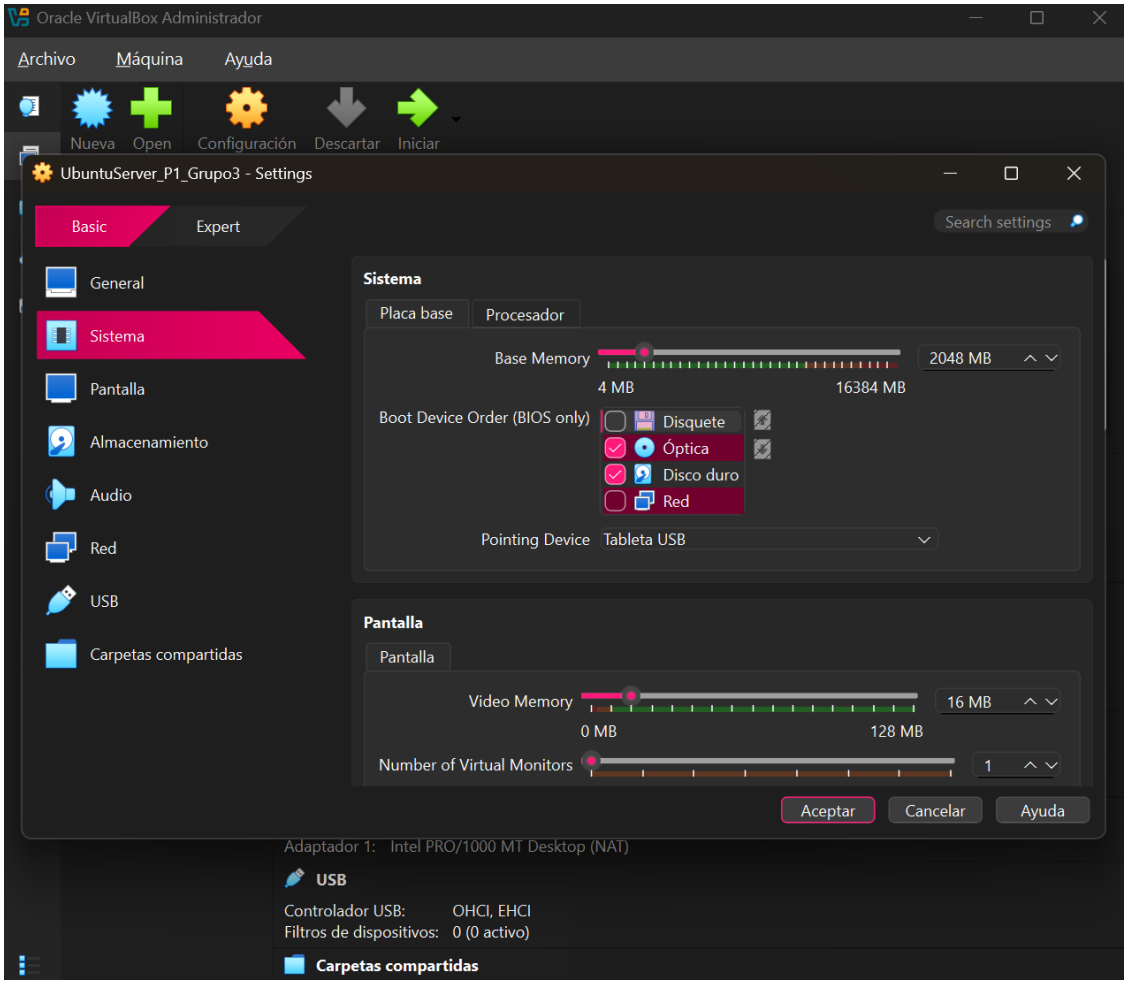


Figura HMP-06. Orden de arranque con Óptica antes que Disco duro y el disquete desactivado.

EOM

En Sistema > Placa base se revisó el orden de arranque. La captura muestra Disquete, Óptica y Disco duro activados, en ese orden. Para una instalación limpia, la unidad óptica debe quedar antes que el disco duro; de ese modo el firmware encuentra la ISO y carga el instalador. El disquete no resulta necesario para esta práctica y podría desactivarse, aunque aparece habilitado en la evidencia.

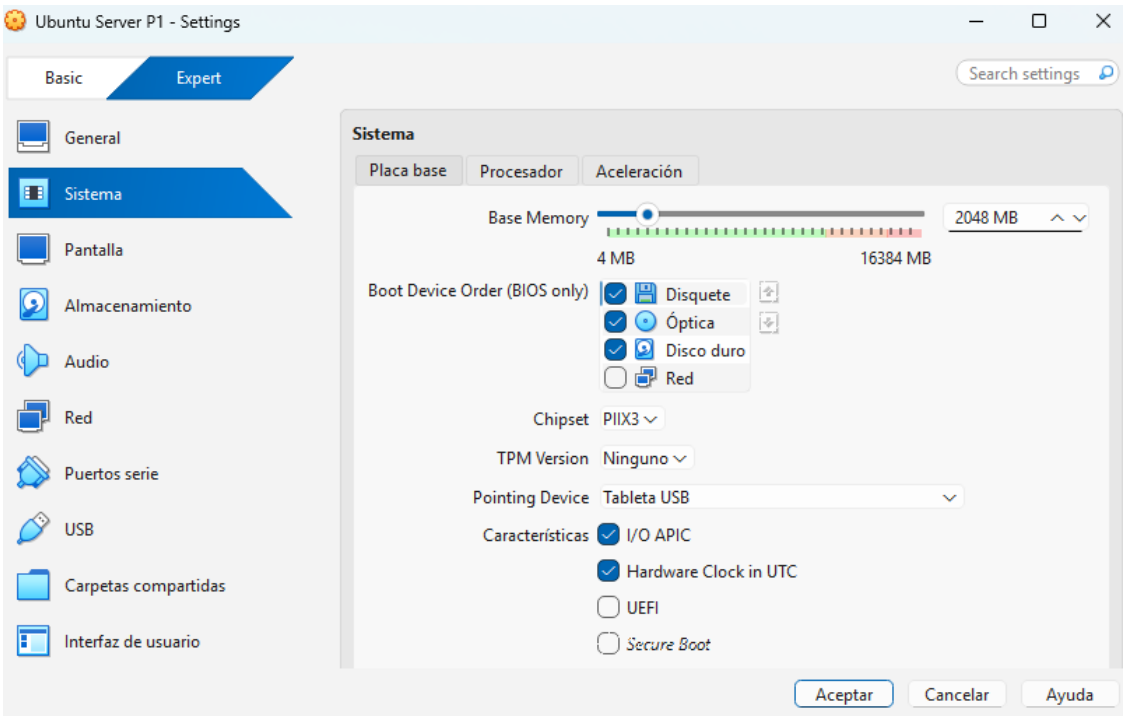


Figura EOM-04. Configuración del orden de arranque y estado de la opción UEFI.

La captura también muestra la casilla UEFI sin marcar en ese momento concreto. Posteriormente, según la incidencia comunicada por el autor, fue necesario activarla. No se dispone de una captura final de la casilla activada.

JAA

En el apartado "Sistema" > "Placa base", se modificó el orden de arranque para colocar la unidad óptica ("Óptica") en primer lugar, seguida del "Disco duro".

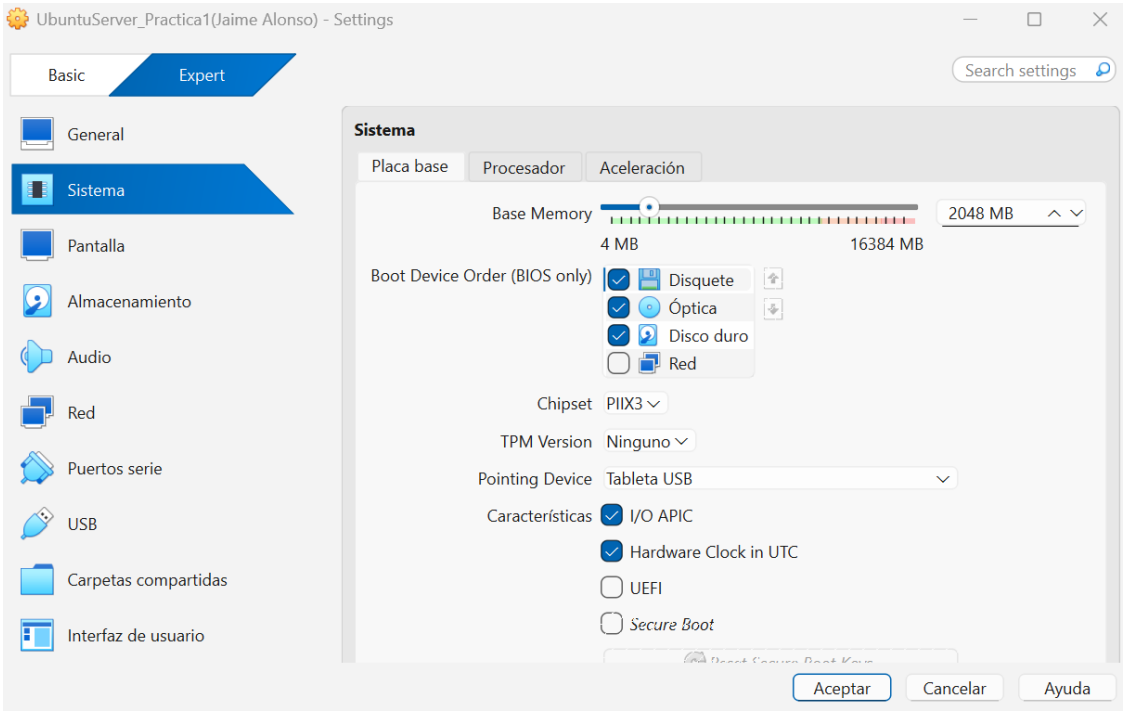


Figura JAA-06. 2.3. Configuración del orden de arranque.

2.4. Justificación del cambio de orden

HMP

El disco virtual estaba vacío, por lo que si la máquina intentaba arrancar únicamente desde él no encontraría ningún sistema operativo. Al colocar primero la unidad óptica, la VM lee la ISO y ejecuta el instalador de Ubuntu. Una vez terminada la instalación, el sistema ya puede arrancar desde el disco virtual.

EOM

El disco virtual recién creado no contiene un cargador ni un sistema operativo. Si el firmware intentara arrancar únicamente desde ese disco, no encontraría un medio arrancable. Priorizar la unidad óptica permite iniciar desde la ISO, ejecutar el instalador y escribir el sistema en el VDI. Tras finalizar la instalación, la ISO debe expulsarse o el disco debe pasar a ser el medio de arranque normal para evitar regresar al instalador.

JAA

Es estrictamente necesario modificar este orden porque el disco duro virtual está vacío y no contiene ningún sistema operativo. Si la máquina intenta arrancar primero desde el disco, devolverá un error. Al priorizar la unidad óptica, forzamos a la VM a leer la ISO y lanzar el instalador de Ubuntu.

3. CONFIGURACIÓN DE RED DE LA VM (MODO NAT)

3.1. Modo de red seleccionado

HMP

Dejé habilitado el Adaptador 1 de VirtualBox y seleccioné el modo NAT.

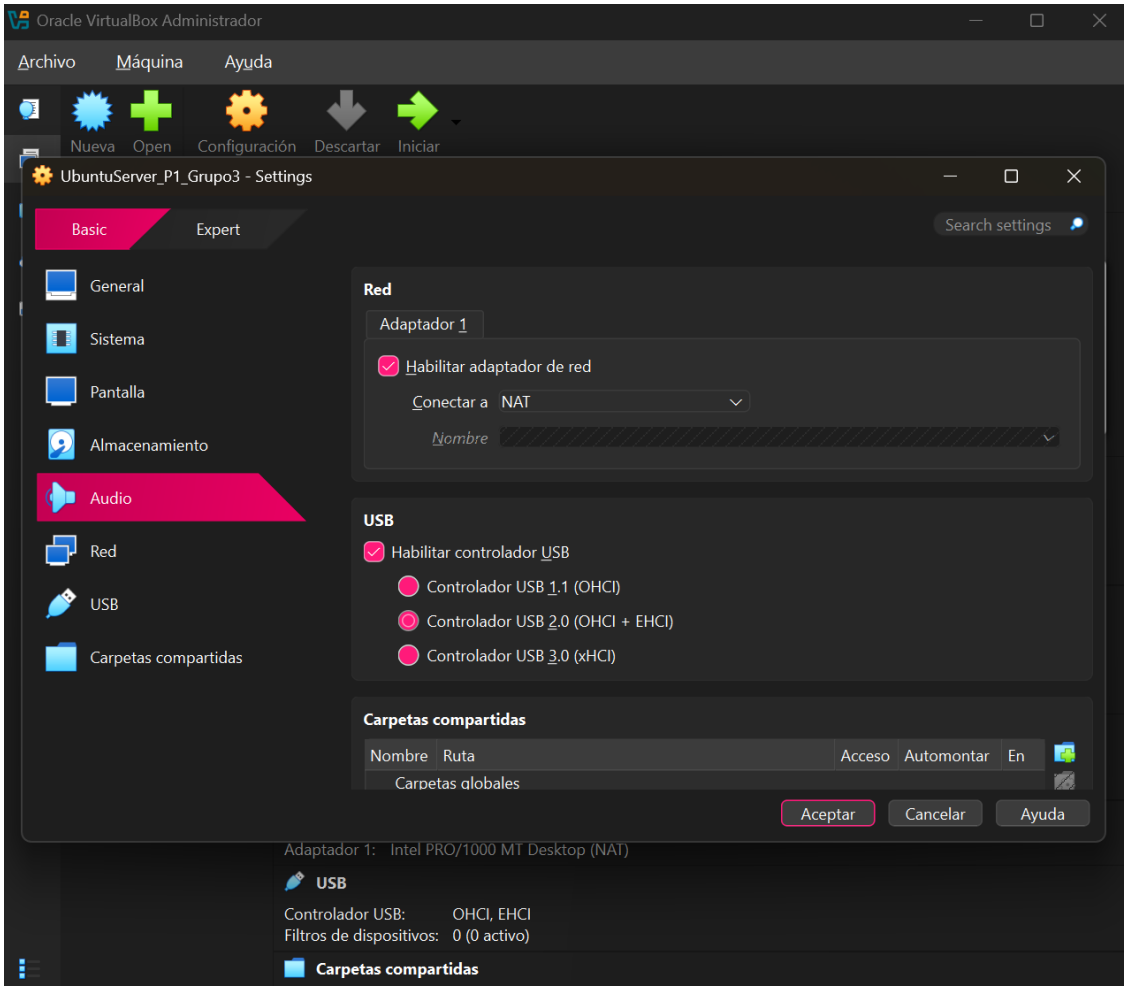


Figura HMP-07. Adaptador de red de la máquina virtual configurado en modo NAT.

EOM

El resumen de VirtualBox identifica el Adaptador 1 como Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT). NAT, o traducción de direcciones de red, permite que la VM origine conexiones utilizando la conectividad del anfitrión. VirtualBox mantiene la traducción necesaria para que las respuestas regresen a la máquina invitada.

JAA

NAT (Network Address Translation)

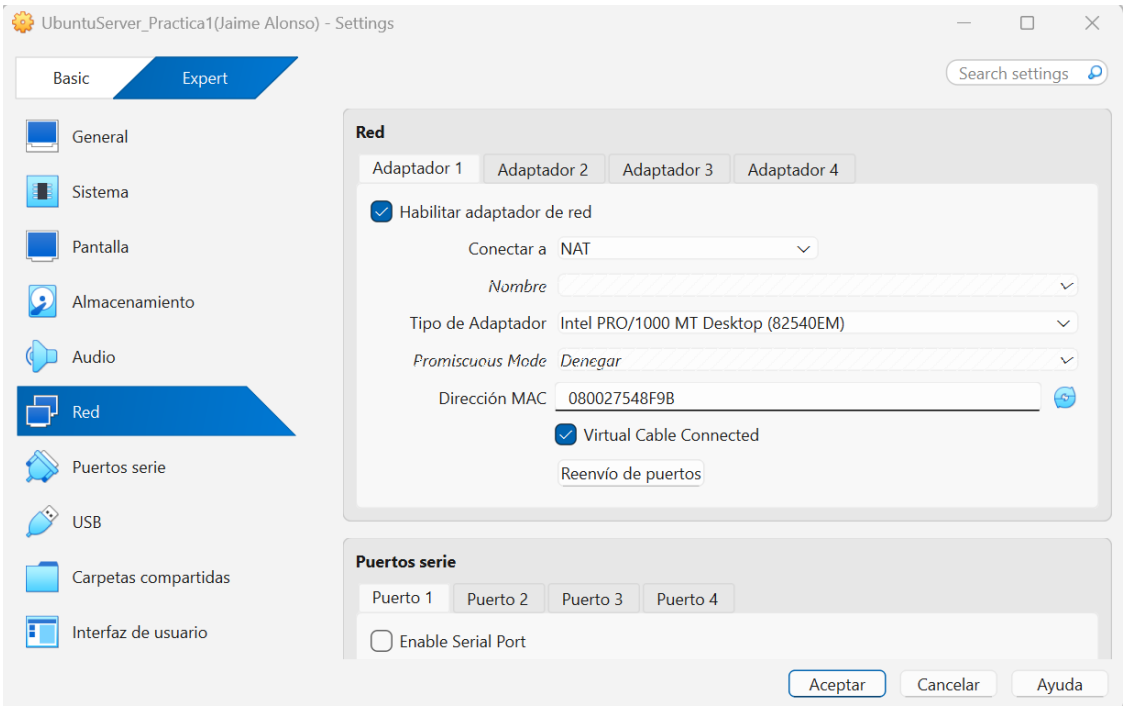


Figura JAA-07. 3.1. Modo de red seleccionado.

3.2. Descripción del modo NAT

HMP

NAT permite que la máquina virtual salga a Internet utilizando la conexión del ordenador físico. La VM tiene su propia dirección dentro de una red virtual, pero hacia fuera las conexiones pasan por el equipo anfitrión y VirtualBox se encarga de traducirlas.

JAA

El modo NAT funciona como un intermediario. Imagina que tu máquina virtual es un empleado de una oficina y tu ordenador físico es el recepcionista. Si la máquina virtual necesita pedir algo a Internet, no puede salir directamente; se lo pide al recepcionista y este lo busca por ella. Para el mundo exterior, la máquina virtual está escondida y no existe; Internet solo ve a tu ordenador físico.

3.3. Conexiones salientes y acceso a Internet

EOM

Las conexiones iniciadas desde la VM hacia Internet, como la descarga de actualizaciones, se traducen y salen mediante el equipo anfitrión. Esto simplifica la instalación porque no exige registrar directamente la VM en la red física del aula ni depender de que dicha red admita equipos virtuales adicionales.

3.4. Conexiones entrantes, Port Forwarding y SSH

EOM

El comportamiento es distinto para conexiones entrantes. Por defecto, un equipo externo no puede iniciar una sesión hacia un servicio de la VM porque no existe una traducción previa que indique a qué puerto interno debe enviarse el tráfico. Para administrar mediante SSH puede configurarse una regla de redirección, por ejemplo desde un puerto elegido del anfitrión al

puerto 22 de la VM. No se fija aquí un número de puerto del anfitrión porque no consta una regla concreta en las capturas.

3.5. Justificación del uso de NAT

HMP

Para esta práctica NAT resulta cómodo porque la VM puede descargar paquetes y actualizaciones sin tener que conectarse directamente a la red física del aula. También permite preparar más adelante acceso SSH mediante una regla de redirección de puertos, y evita depender de posibles restricciones de la red de la universidad.

JAA

- **Acceso a Internet garantizado:** Permite a la VM descargar paquetes y actualizaciones durante la instalación usando la conexión del host.
- **Opción de port forwarding:** Facilita la configuración futura de reenvío de puertos para habilitar el acceso remoto seguro vía SSH desde el anfitrión.
- **Independencia de la red:** Aísla la VM de la red física del aula o universidad, evitando problemas con políticas de seguridad restrictivas, firewalls o bloqueos de direcciones MAC.

3.6. Limitaciones del modo NAT

HMP

La principal limitación es que, sin configurar Port Forwarding, desde fuera no se puede iniciar directamente una conexión hacia un servicio de la máquina virtual. Por ejemplo, para entrar por SSH desde el host habría que redirigir un puerto del ordenador anfitrión al puerto 22 de la VM.

EOM

Sin Port Forwarding, la VM suele tener salida a Internet, pero SSH u otros servicios del invitado no son accesibles directamente desde el anfitrión o desde la red exterior. Esta separación reduce exposición, aunque obliga a crear reglas expresas cuando se necesita acceso remoto.

JAA

La limitación principal es que, por defecto, la máquina virtual es invisible para el exterior. Si no se configuran reglas de reenvío de puertos (Port Forwarding), es imposible iniciar una conexión desde el equipo anfitrión o desde la red local hacia los servicios de la VM (como SSH o servidores web).

4. ARRANQUE DEL INSTALADOR DE UBUNTU SERVER

4.1. Inicio desde la ISO

EOM

Al iniciar la máquina desde la ISO se mostró el gestor GNU GRUB 2.14 con la opción “Try or Install Ubuntu Server”. Esta pantalla confirma que el medio óptico virtual fue leído correctamente y que el instalador podía comenzar.

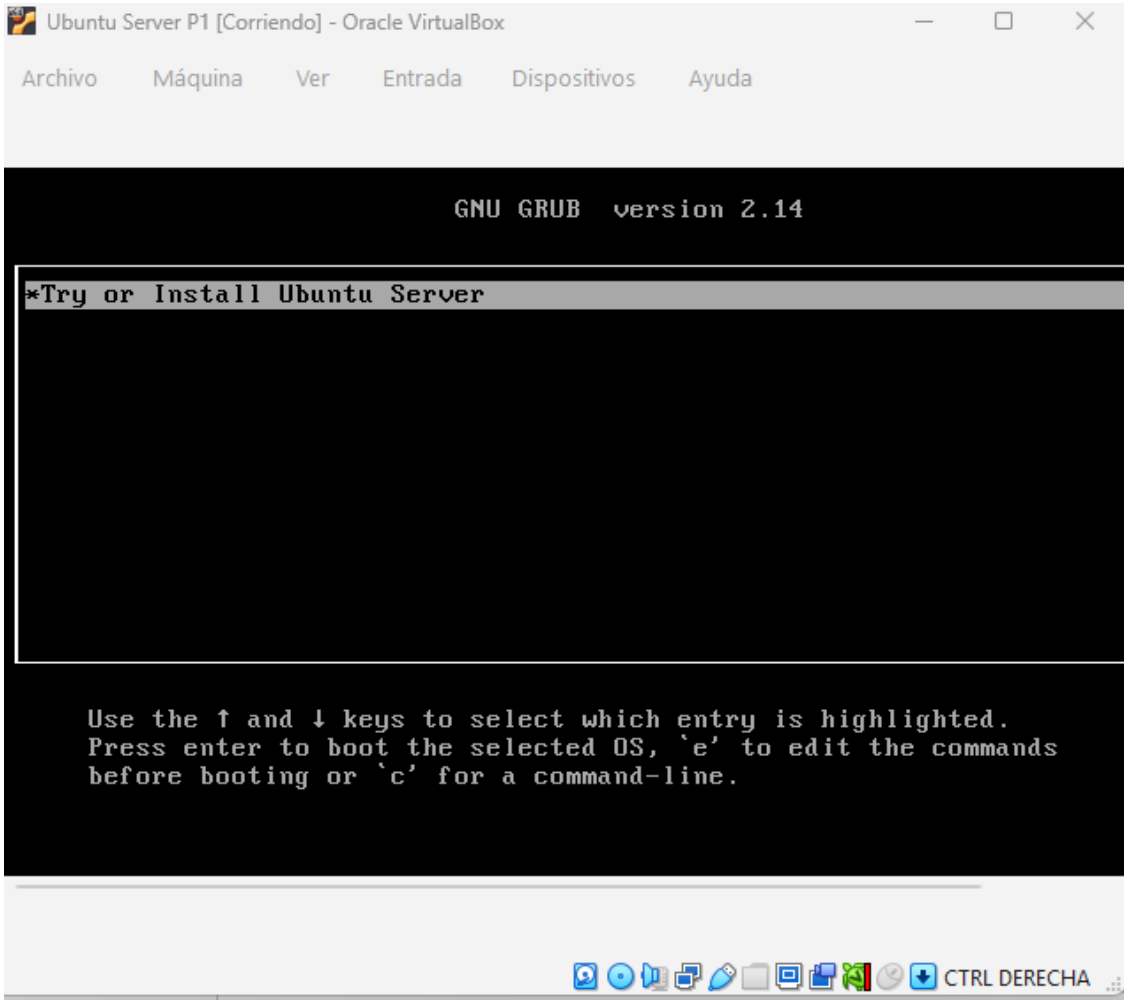


Figura EOM-05. Menú de GRUB para probar o instalar Ubuntu Server.

4.2. Idioma y teclado

HMP

Al arrancar desde la ISO seleccioné Español como idioma del instalador. En el tipo de instalación elegí Ubuntu Server normal, sin utilizar la versión minimizada, ya que para esta práctica no necesitaba reducir el conjunto de paquetes básicos.

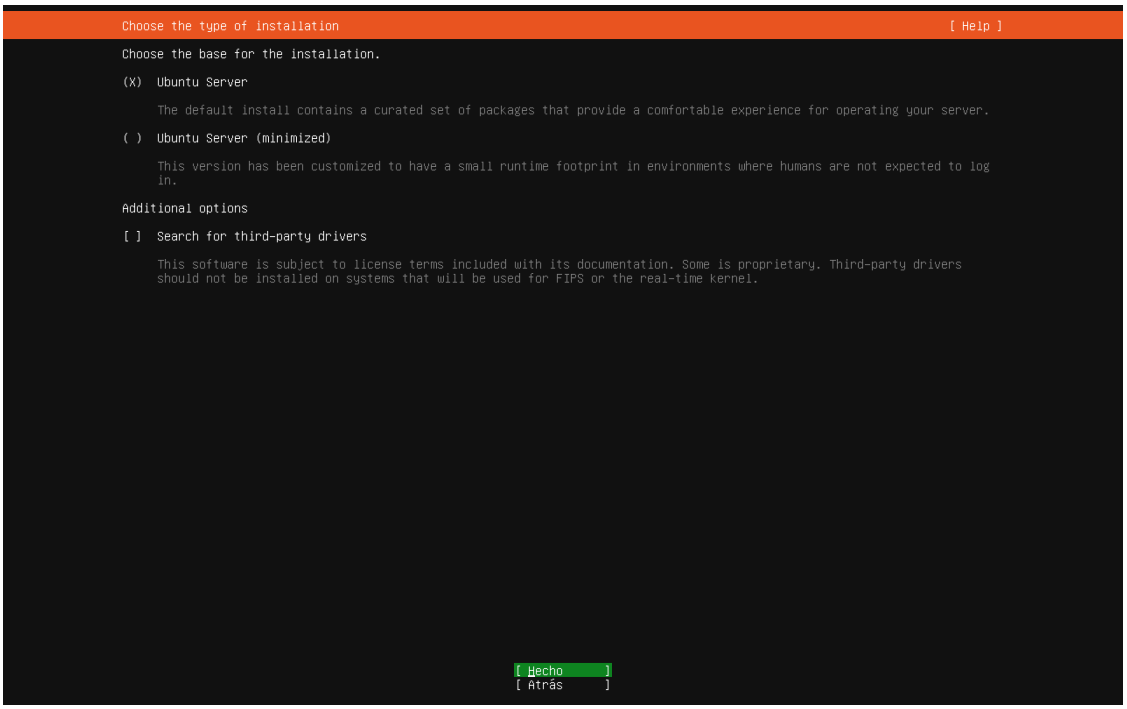


Figura HMP-08. Selección de la instalación estándar de Ubuntu Server.

En la configuración del teclado seleccioné la disposición Spanish y la variante Spanish.

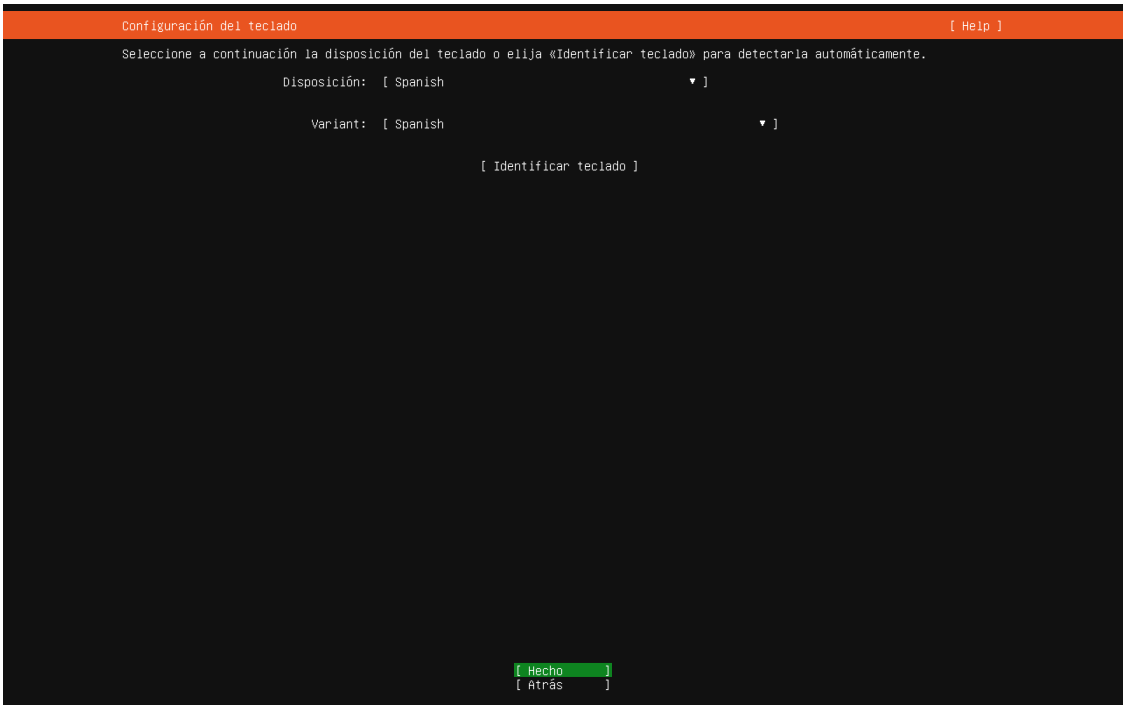


Figura HMP-09. Distribución de teclado configurada como Spanish / Spanish.

EOM

El idioma real seleccionado no aparece en las capturas entregadas. Aunque algunas etiquetas posteriores están en español y otras en inglés, esa combinación no permite demostrar de manera inequívoca la elección inicial del idioma.

La distribución de teclado seleccionada tampoco aparece en la evidencia disponible. Debe consignarse únicamente cuando se disponga de la captura o del dato confirmado. Si coincide con el teclado físico, la justificación técnica es evitar discrepancias al introducir símbolos,

caracteres especiales y contraseñas. No se afirma aquí que coincida porque falta la comprobación documental.

JAA

Se seleccionó el español y el *layout* (distribución) de teclado en español.

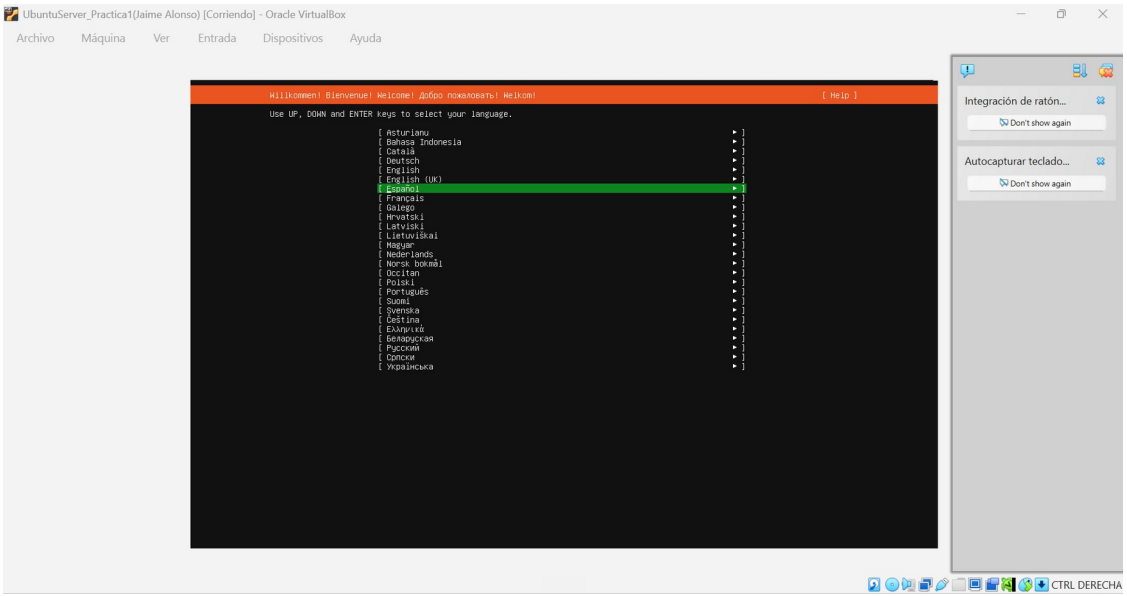


Figura JAA-08. 4.2. Idioma y teclado.

4.3. Justificación del layout

HMP

Elegí la distribución española porque coincide con el teclado físico que estoy utilizando. Así las teclas de símbolos y caracteres especiales coinciden con lo que aparece en pantalla, algo especialmente importante al escribir comandos y contraseñas.

JAA

Es obligatorio hacer coincidir la distribución virtual con la del teclado físico (Español ISO) para garantizar la correcta introducción de caracteres especiales, símbolos y contraseñas durante la administración del servidor por línea de comandos.

4.4. Configuración inicial de red y DHCP

HMP

El instalador configuró la interfaz de red automáticamente mediante DHCP. La interfaz detectada fue enp0s3 y recibió la dirección IPv4 10.0.2.15/24 desde la red NAT de VirtualBox, por lo que no fue necesario introducir una IP manualmente.

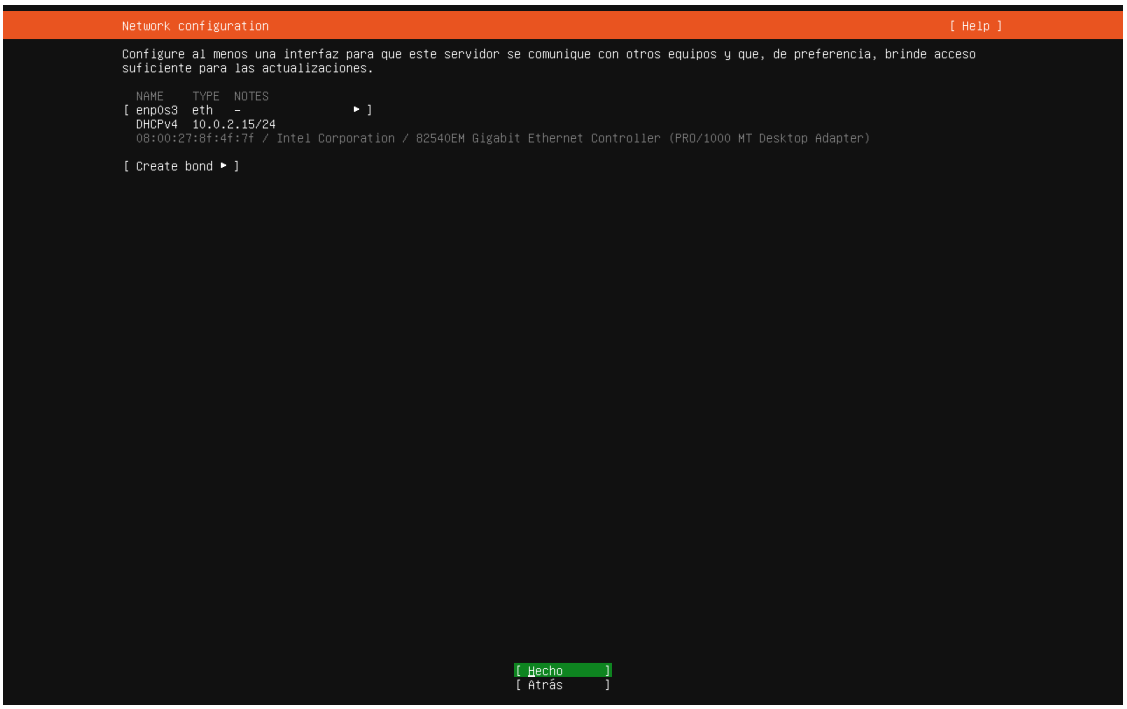


Figura HMP-10. Interfaz enp0s3 configurada automáticamente por DHCP con la IP 10.0.2.15/24.

EOM

El enunciado exige documentar la configuración automática mediante DHCP, la interfaz y la dirección obtenida. Ninguna de las capturas aportadas muestra esa pantalla. Por tanto, no se inventa una IP ni un nombre de interfaz. El análisis general es que DHCP entrega automáticamente dirección, máscara, puerta de enlace y servidores DNS dentro de la red virtual NAT.

JAA

El instalador configuró la interfaz de red de forma automática mediante DHCP, obteniendo una dirección IP privada asignada por la red NAT de VirtualBox (generalmente en el rango 10.0.2.15).

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA: PARTICIONES, USUARIO, HOSTNAME Y SSH

5.1. Esquema de particiones final

HMP

Para el almacenamiento elegí la opción de configuración personalizada. Primero marqué el disco de 25 GB como dispositivo de arranque, lo que hizo que Ubuntu reservase 1 MB para GRUB en modo BIOS. Después creé una partición swap de 2 GB y utilicé todo el espacio restante para la partición raíz / en formato ext4.

Elemento	Tamaño	Tipo / formato	Punto de montaje
BIOS grub spacer	1 MB	Espacio de arranque BIOS	-
Partición raíz	22,997 GB	ext4	/
Swap	2 GB	swap	SWAP

Tabla HMP-02. Esquema de particiones final.

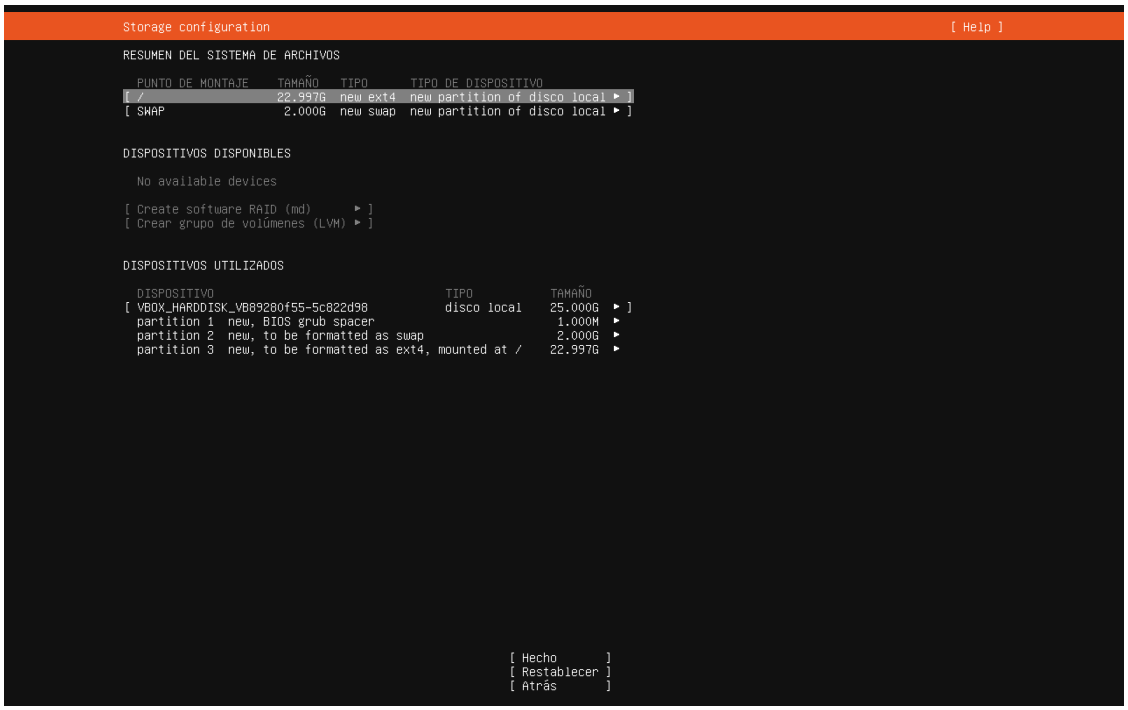


Figura HMP-11. Esquema final de particiones antes de iniciar la instalación.

JAA

Se seleccionó la configuración guiada automática marcando la opción *"Use an entire disk"* y activando *"Set up this disk as an LVM group"*. El instalador particiona automáticamente los 25 GB asignados creando el siguiente esquema lógico:

- / **(raíz):** Se le asigna automáticamente el grueso del disco virtual (dejando un pequeño margen para el arranque). Formato ext4.
- **swap:** El sistema guiado de Ubuntu asigna un espacio de intercambio gestionado de forma automática según la RAM disponible.

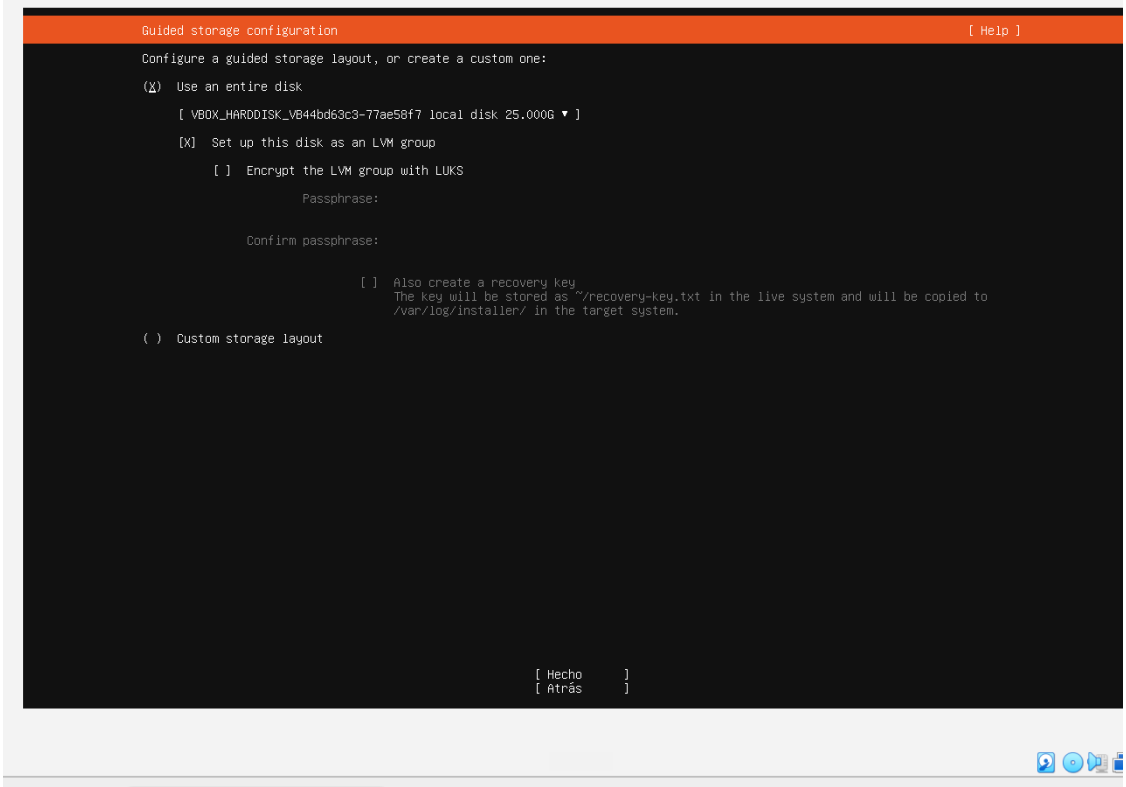


Figura JAA-09. 5.1. Esquema de particiones final.

5.2. Justificación de decisiones

HMP

La raíz / ocupa prácticamente todo el espacio disponible porque ahí se guardan el sistema operativo, los paquetes, configuraciones y logs. Con unos 23 GB queda margen suficiente para esta práctica y las siguientes.

No separé /home porque en una VM sencilla de 25 GB preferí mantener un esquema simple. Separarlo podría ser útil para conservar los archivos de usuario si se reinstala el sistema, pero aquí no era necesario. La swap de 2 GB sirve como memoria de respaldo cuando la RAM está muy ocupada, aunque es bastante más lenta que la RAM física.

JAA

¿Por qué ese tamaño para /? Al optar por el particionado guiado en un disco de 25 GB, se le asigna a la raíz casi la totalidad del espacio disponible. Esto asegura que no haya problemas de almacenamiento a corto plazo al instalar nuevos paquetes, actualizaciones, o al almacenar logs de los servicios del servidor.

¿Qué ventajas hay en separar /home? Aunque al elegir la opción *"Use an entire disk"* el instalador integra /home dentro de la partición raíz, aislarlo en una partición independiente (si se hubiera hecho manual) tiene la ventaja de proteger los datos personales, scripts y archivos de los usuarios. Si el sistema operativo se corrompe y hay que formatear la raíz, los datos de los usuarios en /home quedarían intactos.

¿Para qué sirve swap? Actúa como memoria virtual de respaldo. Si los 2 GB de memoria RAM física asignados a la máquina virtual se saturan por un pico de carga de trabajo, el sistema utiliza esta partición (o archivo) en el disco para volcar datos temporales, evitando que el servidor colapse por falta de memoria (Out of Memory).

5.3. Configuración del perfil

EOM

El instalador solicitó el nombre descriptivo, el nombre del servidor, el usuario y la contraseña. La captura fue realizada antes de escribir datos, por lo que no permite identificar el hostname ni el usuario finalmente elegidos. La contraseña no debe publicarse en esta memoria.

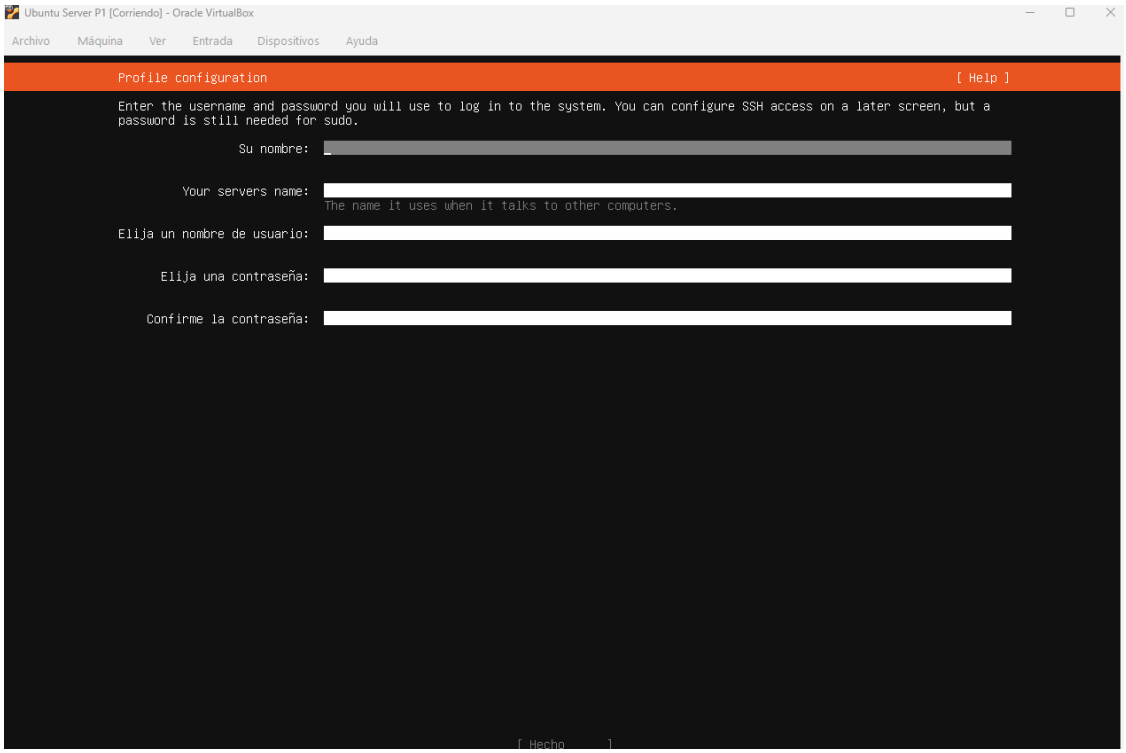


Figura EOM-06. Pantalla de configuración del perfil de usuario y del nombre del servidor.

5.4. Nombre del host configurado

HMP

Configuré el hostname como “server-assio-03”. Es un nombre corto que identifica el equipo como servidor de la asignatura y permite reconocerlo fácilmente en la red o en la terminal.

JAA

server-jaime

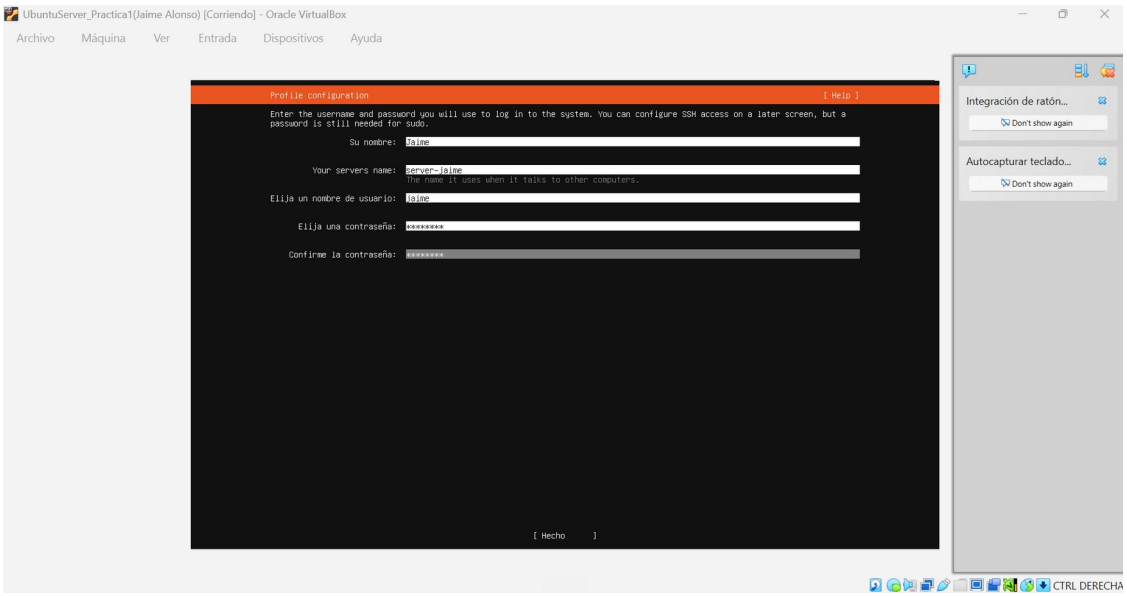


Figura JAA-10. 5.4. Nombre del host configurado.

5.5. Usuario creado

HMP

Creé el usuario “grupo3” para administrar el servidor. No se utiliza root directamente; cuando sea necesario ejecutar una acción con privilegios se puede utilizar sudo. La contraseña no se incluye en esta memoria.

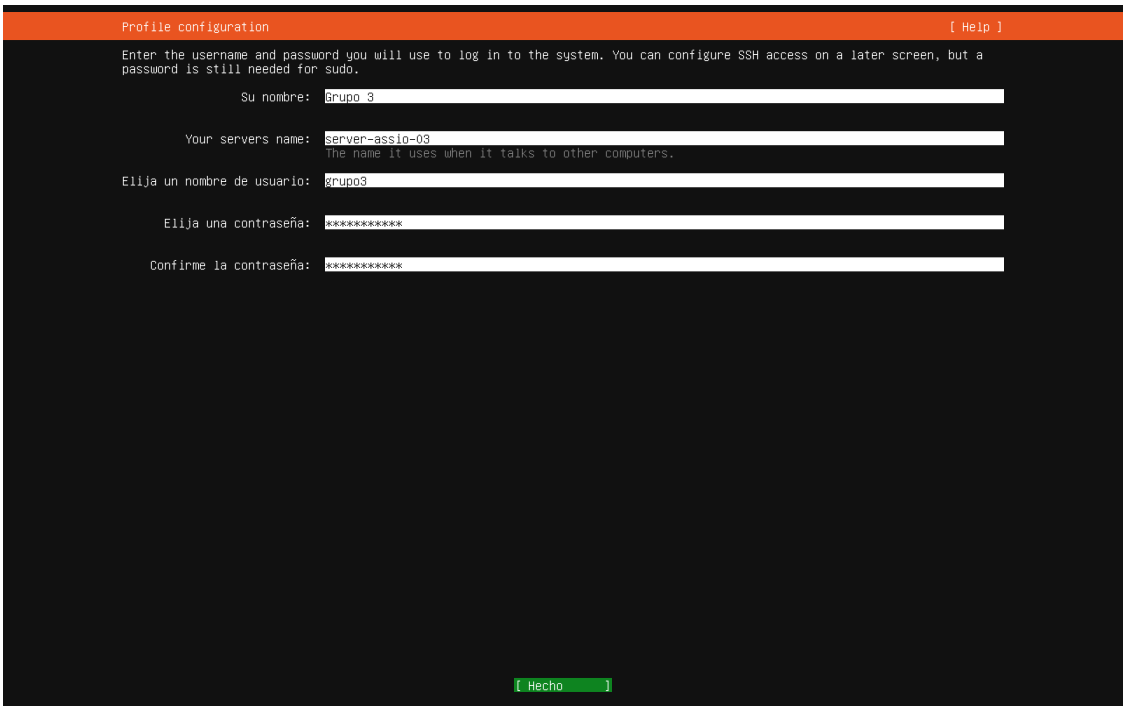


Figura HMP-12. Configuración del hostname y del usuario del servidor.

JAA

Jaime

5.6. Confirmación de OpenSSH

HMP

Durante la instalación marqué expresamente la opción “Instalar servidor OpenSSH”, manteniendo la autenticación por contraseña y sin importar ninguna clave SSH. No seleccioné snaps opcionales porque no eran necesarios para el objetivo de la práctica.

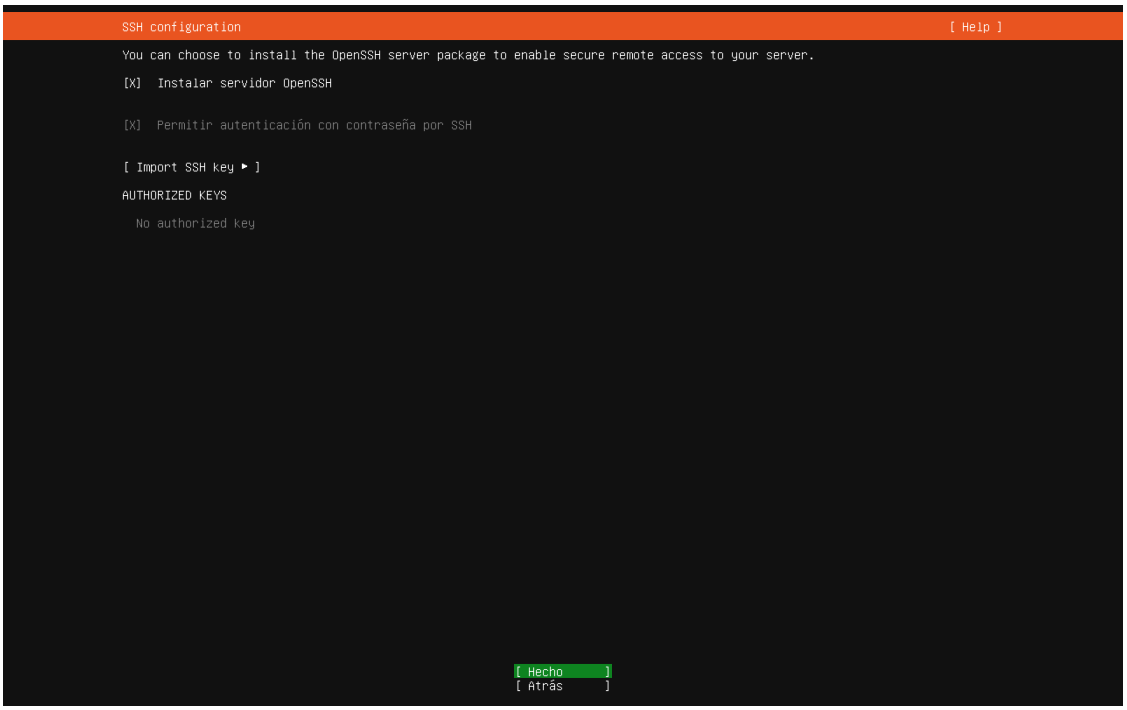


Figura HMP-13. Instalación de OpenSSH Server seleccionada durante el asistente.

La instalación terminó correctamente. En el log se puede ver la instalación de openssh-server, la configuración de swap, GRUB y las actualizaciones de seguridad.

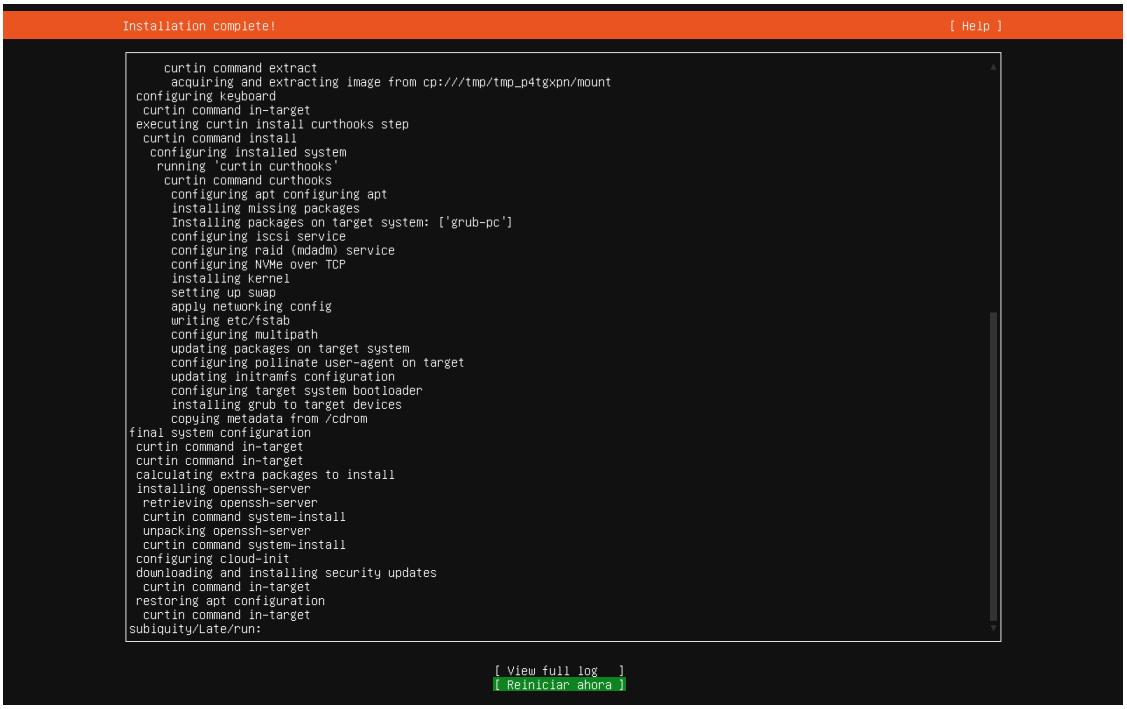


Figura HMP-14. Instalación de Ubuntu Server completada correctamente.

Después del primer arranque comprobé la configuración con varios comandos. hostname devolvió server-assio-03, lsblk -f mostró la partición ext4 montada en / y la swap, swapon --show confirmó los 2 GB de intercambio e ip -br addr mostró de nuevo la dirección 10.0.2.15/24.

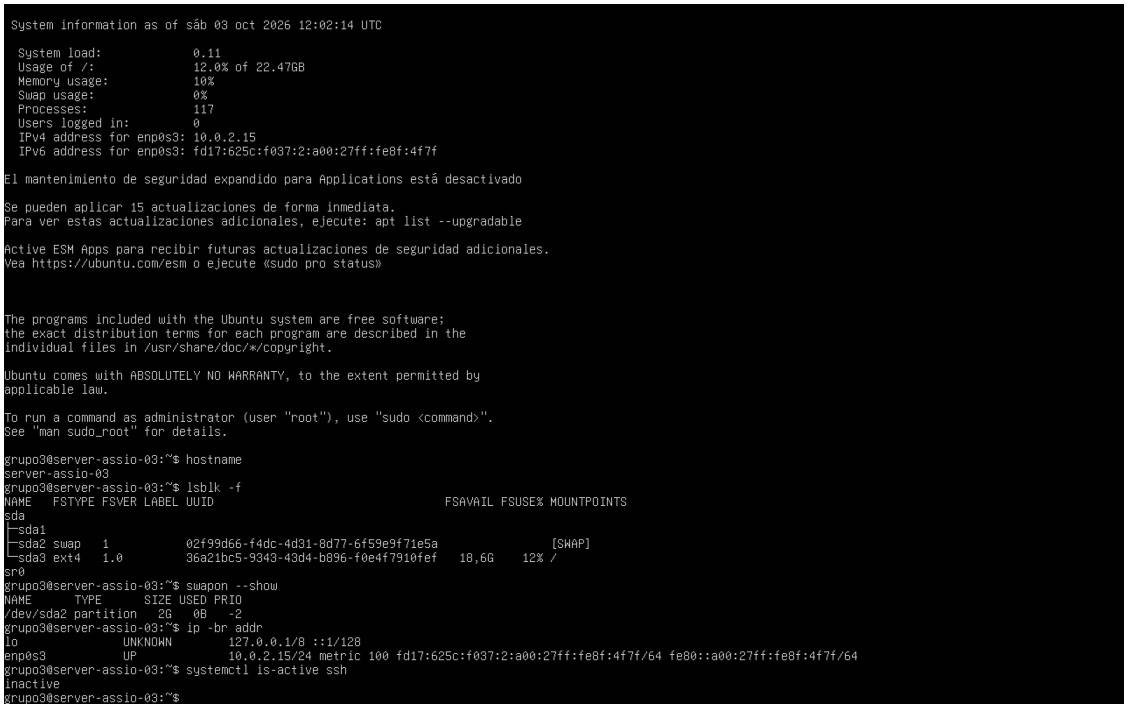


Figura HMP-15. Comprobaciones de hostname, particiones, swap e IP tras el primer arranque.

Al consultar systemctl is-active ssh el servicio aparecía inicialmente como inactive, así que comprobé ssh.socket. El socket estaba active (listening) y escuchando en el puerto 22. Además, dpkg -l confirmó que openssh-server estaba instalado. Finalmente hice ping a 8.8.8.8 y a google.com y en ambos casos hubo 0 % de pérdida, comprobando tanto la salida a Internet como la resolución DNS.

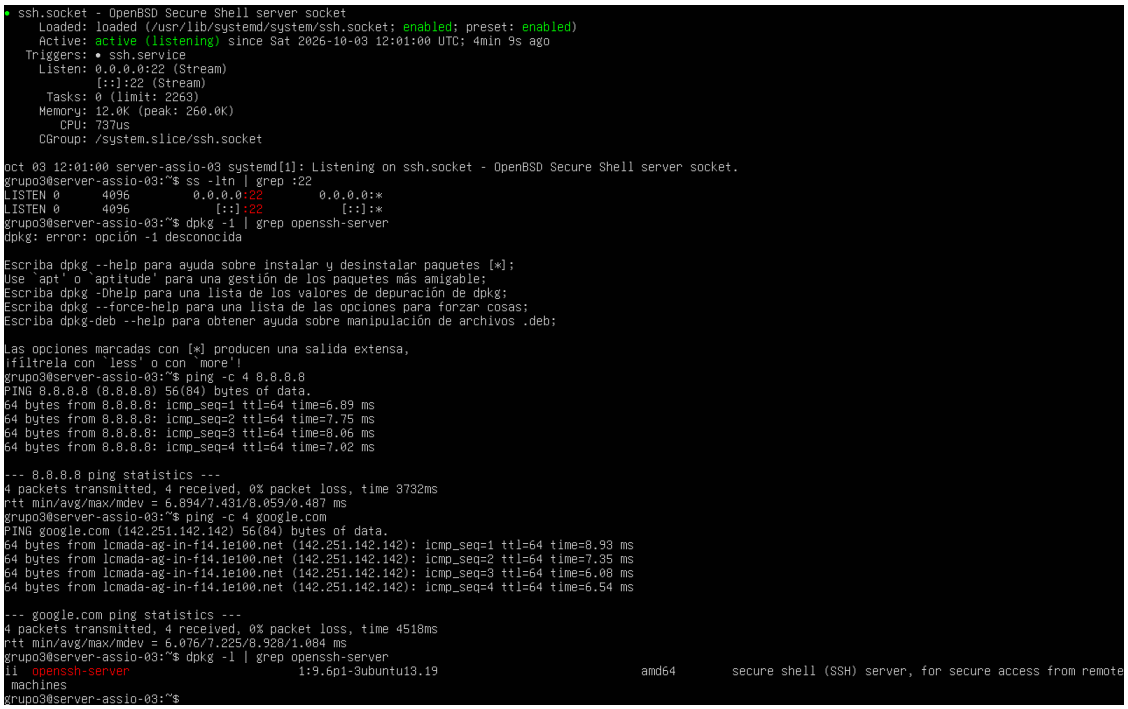


Figura HMP-16. Verificación de OpenSSH, puerto 22, paquete instalado y conectividad a Internet.

JAA

Durante los pasos finales de la instalación, se marcó explícitamente la opción "Install OpenSSH server" para garantizar la disponibilidad del demonio SSH desde el primer arranque, requisito indispensable para la administración remota de la máquina virtual.

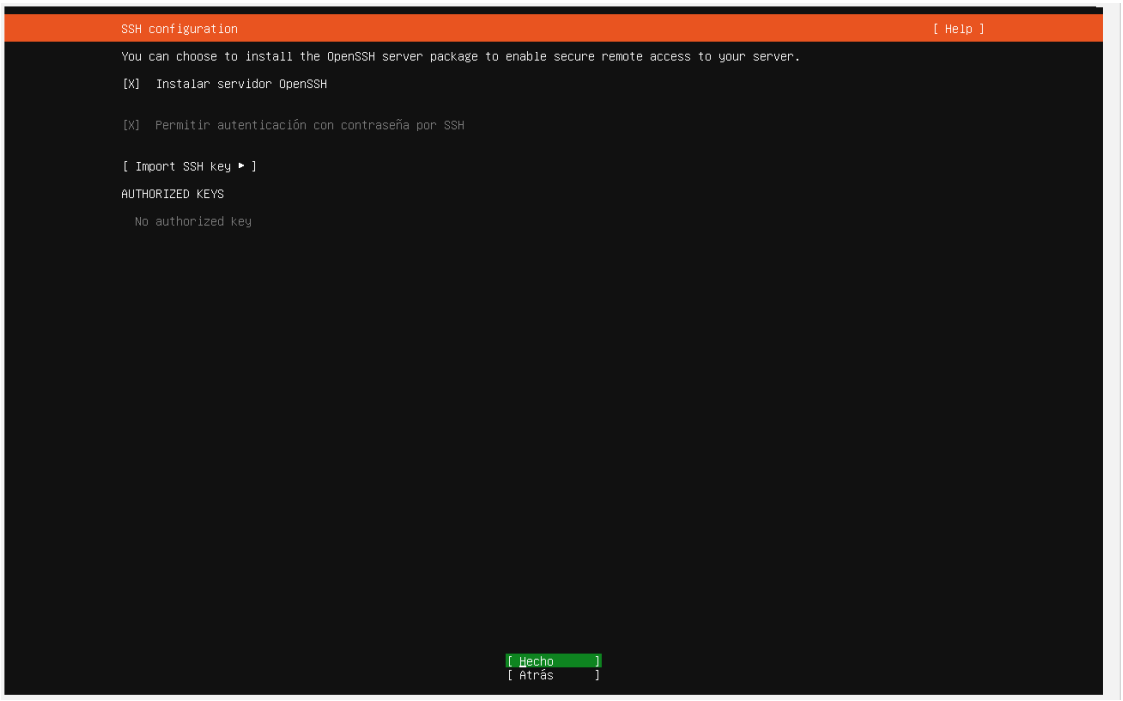


Figura JAA-11. 5.6. Confirmación de OpenSSH.

5.7. Selección de paquetes opcionales

EOM

En la pantalla “Featured server snaps” se ofrecieron aplicaciones adicionales como microk8s, Nextcloud, Wekan, Mosquitto, AWS CLI y otras. La captura no muestra ninguna casilla marcada. Para una práctica de instalación base resulta razonable continuar sin paquetes opcionales y añadir solo los servicios requeridos en prácticas posteriores.

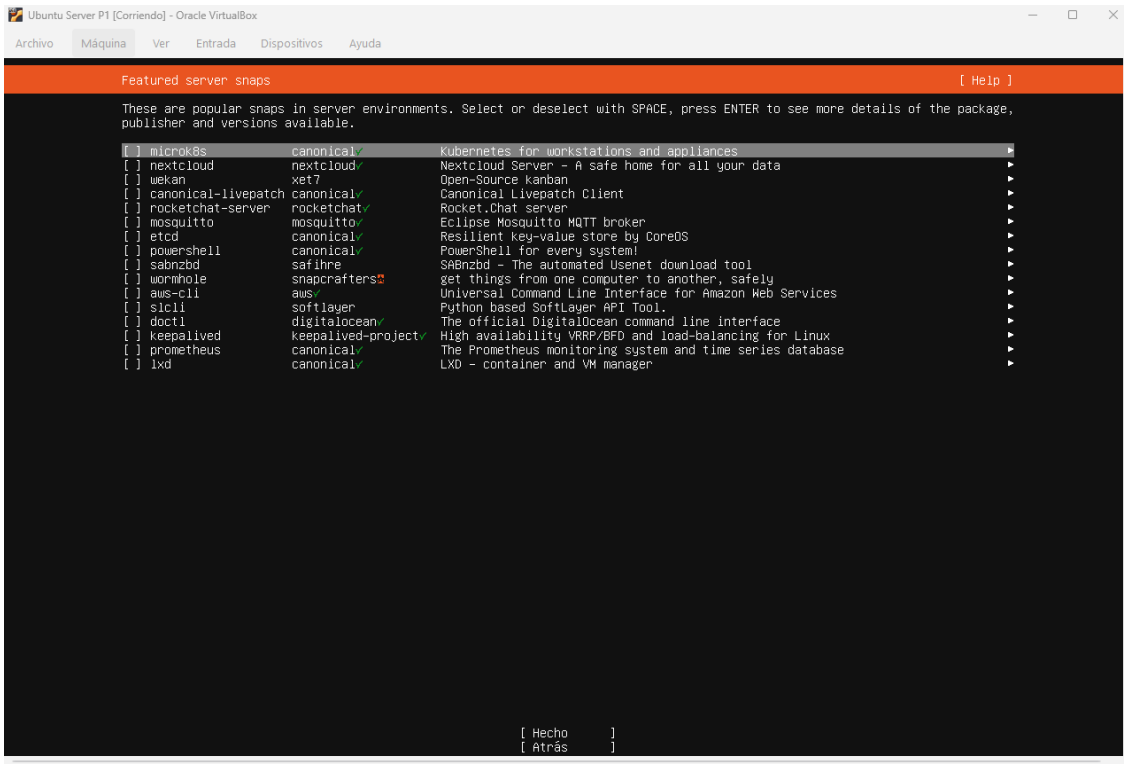


Figura EOM-07. Catálogo de paquetes snap opcionales del instalador.

5.8. Instalación y actualización del sistema

EOM

La pantalla de progreso muestra la escritura de las fuentes de instalación al disco, la instalación del kernel, la configuración de red, la instalación del cargador GRUB y la descarga de actualizaciones de seguridad. También aparecen las líneas “installing openssh-server” y “configuring openssh-server”, evidencia de que OpenSSH fue incorporado al sistema.

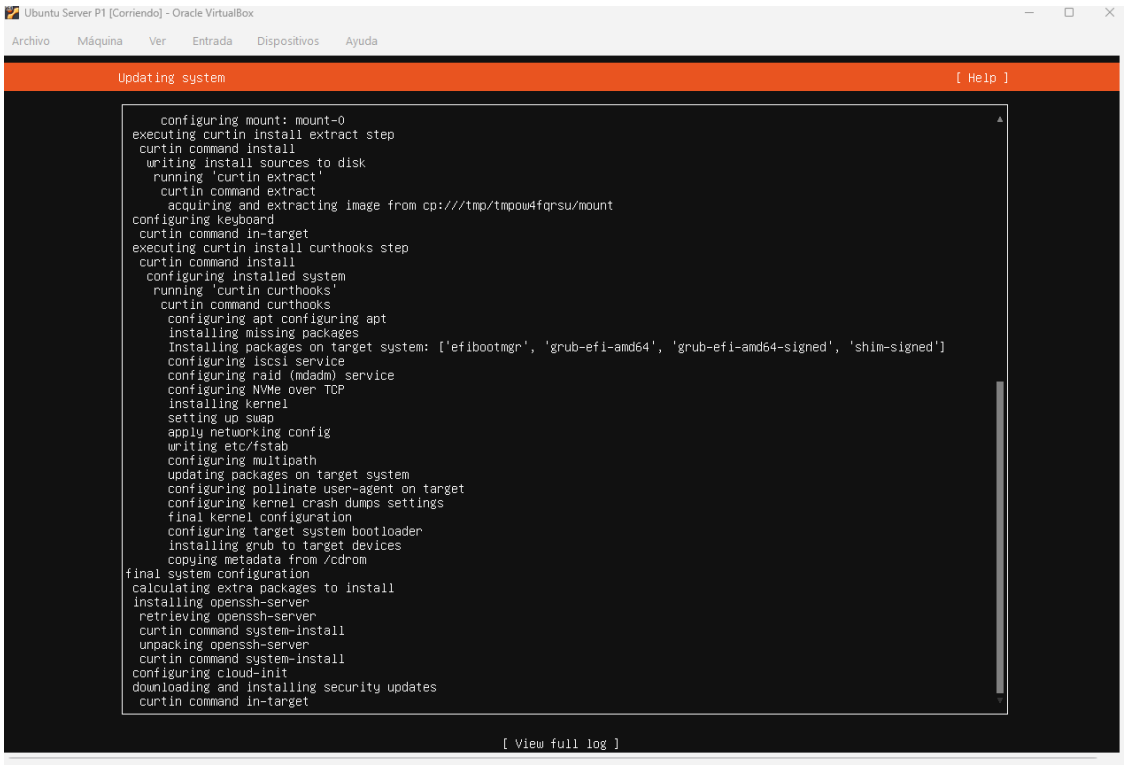


Figura EOM-08. Actualización del sistema e instalación de OpenSSH Server.

No se ha aportado una captura de “Installation complete”, del reinicio ni del primer inicio de sesión. Por ello la memoria documenta hasta la fase de actualización visible y deja pendiente la comprobación final de arranque desde el disco.

6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES PROPUESTAS

6.1. Bloqueo del instalador en Ubuntu Pro

HMP

En el primer intento, al llegar a la pantalla de Ubuntu Pro el instalador dejó de responder. Primero pensé que VirtualBox había dejado de capturar el teclado, así que probé a liberar y volver a capturar la entrada y también utilicé el teclado virtual. Como tampoco respondía de esa forma, concluí que el bloqueo estaba en el instalador y no en el teclado físico.

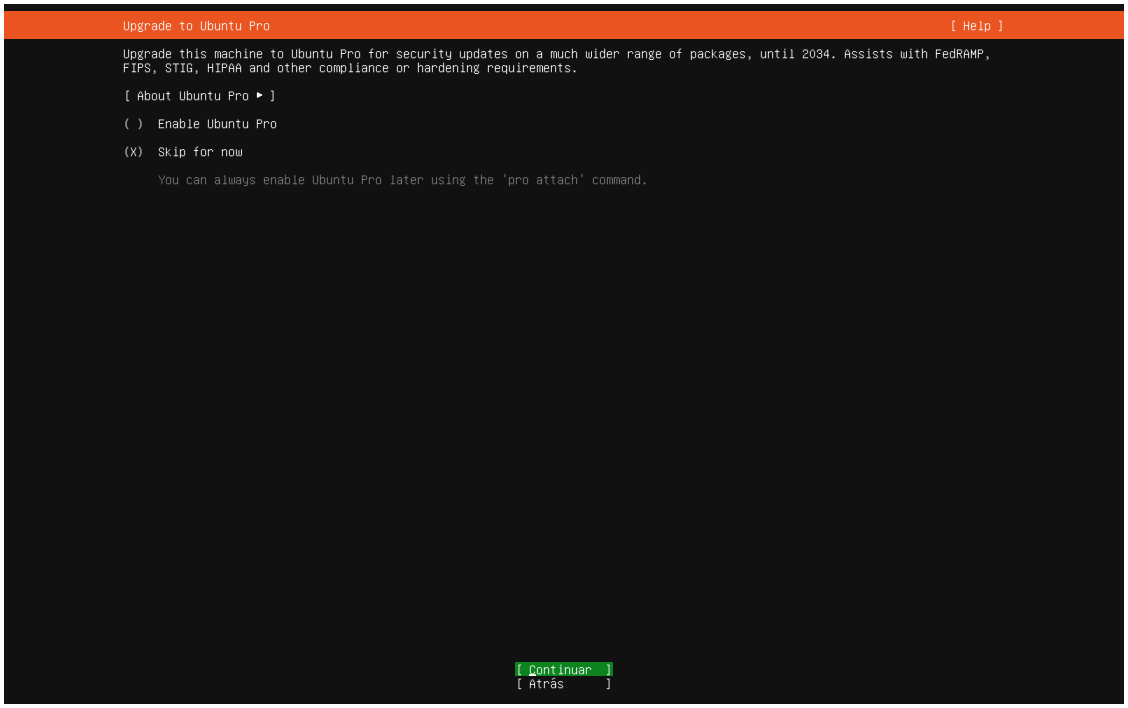


Figura HMP-17. Pantalla de Ubuntu Pro en la que se produjo el bloqueo del primer intento.

La solución fue apagar la máquina virtual y repetir la instalación con la misma configuración. En el segundo intento se pudo superar Ubuntu Pro sin hacer cambios en EFI ni en los recursos de la VM, por lo que lo traté como un bloqueo puntual del instalador.

6.2. Error al desmontar el medio de instalación

HMP

Al finalizar la instalación y pulsar “Reiniciar ahora” apareció el mensaje “Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom” junto con la petición de retirar el medio de instalación. En ese momento VirtualBox no permitía expulsar la ISO desde el menú de la unidad óptica.



Figura HMP-18. Error mostrado al intentar desmontar /cdrom durante el reinicio.

Continué el proceso pulsando Enter, tal como indicaba la propia pantalla. El sistema reinició y arrancó correctamente desde el disco virtual, mostrando el login de Ubuntu Server con el hostname server-assio-03. Con esto se comprobó que la instalación había terminado correctamente y que el error solo afectó al desmontaje del medio de instalación durante el reinicio.

6.3. Incidencia de arranque relacionada con UEFI

EOM

Durante el proceso se produjo una incidencia de arranque. El autor indica que fue necesario activar UEFI en VirtualBox para poder continuar correctamente. No existe una captura del mensaje exacto, por lo que no se reproduce ni se atribuye un código de error concreto.

6.3.1. Observación y análisis técnico

EOM

La evidencia anterior al cambio muestra que la casilla UEFI estaba desactivada. Técnicamente, una imagen puede esperar un modo de firmware o una ruta de arranque que no coincida con la configuración de la VM. Cuando el firmware virtual no reconoce o no ejecuta correctamente el cargador del medio, el arranque puede detenerse o no alcanzar el instalador. Esta es una explicación posible y coherente, no una afirmación sobre un mensaje que no se ha documentado.

6.3.2. Qué es UEFI

EOM

UEFI es una interfaz de firmware moderna que inicializa el hardware virtual y localiza cargadores de arranque. Sustituye al esquema BIOS tradicional en numerosos sistemas actuales y admite mecanismos y estructuras de arranque diferentes. En VirtualBox, activar UEFI cambia el firmware presentado al sistema invitado.

6.3.3. Solución aplicada

EOM

• Apagar la máquina virtual para modificar su firmware de forma segura.

• Abrir Configuración > Sistema > Placa base.

• Activar la casilla UEFI.

• Guardar la configuración y volver a iniciar la VM.

• Comprobar que el arranque desde la ISO permitía continuar con el instalador.

La comprobación comunicada por el autor es que, después de activar UEFI y reiniciar, el proceso pudo continuar. Falta una captura de la configuración final con UEFI marcado; por ello se recomienda incorporarla antes de la entrega definitiva.

6.3.4. Medidas preventivas

EOM

Antes de instalar conviene verificar la compatibilidad entre la imagen ISO, la arquitectura de 64 bits, el firmware de la VM y el orden de arranque. También es recomendable conservar capturas del error, del cambio aplicado y del resultado posterior, ya que permiten separar con precisión el síntoma, la hipótesis y la solución.

6.4. Problema de conectividad y configuración del adaptador de red

JAA

• **Problema de conectividad y configuración del adaptador de red**

• *Problema:* Durante las fases iniciales, hubo bloqueos y falta de conectividad entre la máquina física y la máquina virtual para las conexiones remotas.

• *Solución:* Se analizó la configuración del hipervisor (VirtualBox) y se ajustó el adaptador de red. Al trabajar en modo NAT, se hizo hincapié en la necesidad de configurar correctamente el reenvío de puertos para que las peticiones locales apuntaran correctamente al puerto 22 del servidor invitado, permitiendo el acceso SSH fluido.